技术文件

完成时间：2026-01-03

工程实践与科技创新[3A]
设计报告

2025 年

项目名称： DC-DC 开关电源系统设计

设计小组编号：04

设计小组名单：

姓名	班级	学号	具体负责的工作	联系方式

上海交通大学 集成电路学院（信息与电子工程学院）

地　址：东川路 800 号

邮　编：200240

摘　要：

本报告完成了一种基于 TPS40200 的 DC-DC 开关稳压与稳流供电系统的设计与实现。系统首先实现了输入电压为 10～20 V、输出约 5 V 的高效率稳压电源，并在此基础上引入电流采样、误差放大与单片机程控机制，实现了 0.1～1 A 范围内的可调稳流输出。通过 TM4C1294NCPDT 单片机对电压、电流进行实时采样与闭环控制，系统具备过流、过压保护功能，并实现了双模块并联供电下的均流控制。实验结果表明，该系统具有较高的电源转换效率、良好的稳压稳流性能和可靠的动态响应能力，可为相关电源设计与并联系统研究提供参考。

关键词：

DC-DC 变换器；TPS40200；稳压电源；稳流电源；闭环控制；并联均流

ABSTRACT

This report presents the design and implementation of a DC–DC switching regulated and constant-current power supply system based on the TPS40200 controller. The system first realizes a high-efficiency regulated power supply with an input voltage range of 10–20 V and a stable output of approximately 5 V. On this basis, current sensing, error amplification, and microcontroller-based programmable control are introduced to achieve an adjustable constant-current output in the range of 0.1–1 A.

A TM4C1294NCPDT microcontroller is employed to perform real-time sampling of output voltage and current, enabling closed-loop control as well as over-current and over-voltage protection. Furthermore, a parallel power supply scheme is implemented, and current-sharing control between two modules is achieved through programmable algorithms. Experimental results demonstrate that the system exhibits high power conversion efficiency, good voltage and current regulation performance, and reliable dynamic response characteristics, providing a practical reference for DC–DC power supply design and parallel current-sharing systems.

KEYWORDS

DC–DC converter; TPS40200; regulated power supply; constant-current power supply; closed-loop control; parallel current sharing

---

上海交通大学 集成电路学院（信息与电子工程学院）

地　址：东川路 800 号

邮　编：200240

目　　录

1. 概述 1

1.1 编写说明 1

1.2 名词定义 1

1.3 硬件开发环境 2

1.4 软件开发环境 2

1.5 缩略语 2

2. 系统总述 3

2.1 系统组成 3

2.2 系统的主要功能 3

2.2.1 DC-DC 开关稳压电源模块 3

2.2.2 DC-DC 开关稳流电源模块 4

2.2.3 单片机程控模块 4

3. DC-DC 开关稳压供电系统的设计和实现 5

3.1 主要功能和设计指标 5

3.2 电路设计原理 6

3.2.1 TPS40200 的工作原理 6

3.2.2 稳压源主体电路设计 6

3.3 电路重要部分设计与参数确定 7

3.3.1 开关工作频率 7

3.3.2 软启动时间 8

3.3.3 限流保护采样电路 9

3.3.4 电压检测信号调理电路 9

3.3.5 电流检测信号调理电路 10

3.4 单片机管脚与程序设计 10

3.4.1 管脚分配 10

3.4.2 单片机程序设计 10

3.5 提升电源转换效率的尝试 12

3.5.1 电源转换效率 12

3.5.2 增大假负载 12
3.5.3 减小芯片工作频率 12
4. DC-DC 开关稳流供电系统的设计和实现 13
4.1 主要功能和设计指标 13
4.2 电路设计原理 13
4.3 电路重要部分设计与参数确定 15
4.3.1 DAC6571 控制模块 15
4.3.2 误差放大电路 16
4.3.3 限压保护电路 17
4.3.4 其他电路改进 18
4.4 标定与修正 18
4.4.1 输出电流与 ADC 转换编码之间的关系（关系式 A） 19
4.4.2 输出电压与 ADC 转换编码之间的关系（关系式 B） 20
4.4.3 DAC 编码与稳流设点之间的关系（关系式 C） 20
4.5 单片机闭环控制式稳流算法 21
4.5.1 状态 0：稳流粗设 22
4.5.2 状态 1：延时等待 22
4.5.3 状态 2：稳流动态细调 22
4.5.4 状态 3：过压保护 23
4.5.5 程序实现特点 23
4.6 关键问题解决 23
4.6.1 电源效率提升 23
5. 开关稳流电源模块的 PCB 设计 24
5.1 稳流源电路原理图纸的绘制步骤 24
5.2 稳流源电路原理图纸的绘制要领 25
6. 并联供电系统及模块负载均衡的设计和实现 26
6.1 主要功能和设计指标 26
6.1.1 主要功能 26
6.1.2 设计指标 26

6.2 硬件电路的改装.....26
6.3 程控均流算法的设计.....27
6.3.1 称控算法需要实现的主要任务和挑战.....27
6.3.2 程控电路的修改.....27
6.4 采样算法的性能提升.....28
7. 致谢.....29
8. 参考文献.....30
9. 附录 A　系统操作说明书.....31
9.1 使用接线说明.....31
9.2 单片机工作模式及用户操作说明.....31
9.3 建议操作流程.....32
9.4 人机界面图示说明.....32
10. 附录 B　测试和分析.....33
10.1 测试项目和方法.....33
10.2 测试的资源.....35
10.3 测试结果及分析.....35
11. 附录 C　课程学习心得和意见建议.....37
12. 附录 D　软件程序清单.....38

1. 概述

1.1 编写说明

本报告是上海交通大学 2025-2026 第一学期《工程实践与科技创新III-A》课程的项目实验报告。本报告围绕基于 TPS40200 的 DC-DC 开关稳压与稳流供电系统的设计与实现展开，系统采用 TM4C1294NCPDT 单片机对输出电压与输出电流进行实时采集、处理与显示，并在此基础上完成并联均流输出的实现方案。

报告内容涵盖系统总体方案说明、硬件电路原理设计、关键参数计算、单片机程序设计及调试过程等多个方面。附录部分给出了简要的系统操作说明书、课程学习与实验总结以及完整的程序代码清单。通过对实验设计思路与实施过程的系统梳理，报告旨在总结实践经验与技术要点，为相关课程的学习提供实践总结，也致力于为后续电子系学生群体提供相关学习参考。

1.2 名词定义

TLV2372：TLV2372 是一款低功耗双通道运算放大器，适用于信号调理与放大应用。

TL431：TL431 是一款可调精密并联稳压器，常用作 2.5 V 基准源和电压比较参考。

TPS40200：TPS40200 是一款支持宽输入电压范围的非同步降压型 DC-DC 开关稳压控制器。

DAC6571：DAC6571 是一款低功耗、单通道、I² C 接口的数模转换器，用于实现精确模拟电压输出。

BUCK 电路结构[1]：通过“开关—储能—滤波—反馈调节”的协同作用，在保证高效率的同时实现稳定、可控的降压输出的电路结构，是中低压电源系统中最常用的拓扑之一。

降压型 BUCK 结构 DC-DC 开关电源：通过高频开关和储能元件将较高输入直流电压高效率地转换为较低稳定直流电压的电源拓扑结构。

负载调整率：在输入电压恒定条件下，负载电流变化时输出电压变化程度的量化指标，用于衡量电源的稳压性能。

闭环控制：通过反馈输出量并与参考值比较，实时调节控制量以提高系统稳定性和抗扰动能力的控制方式。

均流控制：在多电源模块并联工作时，通过控制策略使各支路输出电流趋于一致，避免单模块过载。

负载均衡度：用于表征并联系统中各支路负载分配均匀程度的性能指标，反映均流控制效果。

1.3 硬件开发环境

涉及硬件开发的工具以及所需的运行环境如下表 1.1 所示：

表 1.1 硬件开发环境

开发工具	实现功能	运行环境
稳压源	台式电源，提供 10V，20V 稳定直流电压	220V 交流电
示波器	调试纹波输出情况并进行精确测量， 反馈均衡时观察响应时间和稳定情况	220V 交流电
万用表	能精确测量输出电压，电流和电阻	220V 交流电
波形发生器	在测试稳流源的反馈电路时， 用于提供精确的直流输入电压	220V 交流电
焊锡，电烙铁，吸焊器，热风枪，镊子	牢固地焊接电路元器件，防止虚焊	电子实验室 4-105 用电

1.4 软件开发环境

涉及开发的软件名称及系统环境如下表 1.2 所示：

表 1.2 软件开发环境

开发工具	实现功能	系统环境
Keil5 µVision5	单片机程序开发	Windows11
嘉立创 EDA	绘制电路图纸和 PCB 图纸	Windows11/MacOS

1.5 缩略语

BUCK：buck converter 降压电路

PWM： Pulse-Width Modulation 脉宽宽度调制

ADC： analog digital convert 模拟-数字转换

DAC： digital analog convert 数字-模拟转换

GPIO：General Purpose Input/Output，通用输入输出端口

CH：channel 通道

2. 系统总述

2.1 系统组成

本系统由 DC-DC 开关稳压电源模块、DC-DC 开关稳流电源模块、单片机程控模块三部分协同工作，各模块功能分工明确，共同实现“电能转换-控制-均流”的全流程管理。具体的供电系统的组成框图如图 2.1 所示[2]：

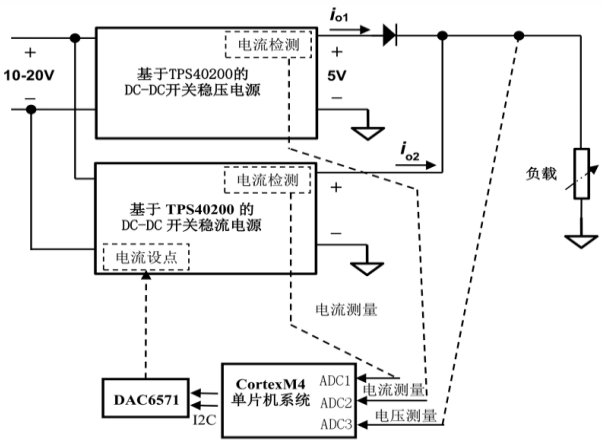


图 2.1 并联均流供电系统组成框图

2.2 系统的主要功能

系统功能完善过程分为三个阶段[3]：第一阶段实现 DC-DC 开关稳压电源模块，输出约 5V 直流稳定电压，同时借助单片机监测并显示输出电压与电流；第二阶段在稳压模块基础上改造为 DC-DC 开关稳流电源模块，利用单片机与 DAC 芯片构建程控系统，实现 0~1A 输出电流的可调设置；第三阶段实现两模块并联，稳压源输出时，其信号经单片机程控模块调控稳流源输出，最终实现两模块的并联均流输出。

2.2.1 DC-DC 开关稳压电源模块

该模块以 TPS40200 芯片为核心控制元件，承担直流电压的稳压处理任务。输入电压范围为 10-20V，在不同负载条件下输出约 5V 的稳定直流电压，具备约 90.16%的电源转换效率和≤100mVpp 的输出纹波（实测纹波峰峰值 13.5mV）；同时设置过流保护功能，当电流超过 1.1-1.9A 时触发保护，输出电压电流降至零，待电流减小后恢复正常工作。为适配后续并联均流，电路进行了关键改装：断开 R29 并加装 D2 二极管（防止外部电流倒灌），调整 R10 取值为 15kΩ（将输出电压设点抬高至 5.3-5.4V，弥补二极管压降损失）。

2.2.2 DC-DC 开关稳流电源模块

该模块由 DC-DC 开关稳压电源模块改装而成，输入 10-20V 直流电压，通过单片机控制 DAC6571 芯片实现 0.1-1A 可调电流输出，具有约 89.16%的电源转换效率。模块增设误差放大电路（差分放大结构，放大倍数 10）和限压保护电路（阈值 5.2V±0.2V），确保输出电流稳定。单片机通过 ADC 监测输出电流，结合标定关系式（输出电流与 ADC 转换编码的对应关系）动态调整 DAC 输出，实现闭环控制；同时具备输出过压保护功能，当输出电压超出阈值时锁定输出，待负载变化后恢复。

在正常工作时，单片机会监测输出电流经差分放大电路、输出电压经分压电路调理后的信号，最后显示在数码管上。

2.2.3 单片机程控模块

该模块由 TM4C1294NCPDT 单片机和 DAC6571 组成，实现“监测-控制-显示”一体化功能：通过 ADC 采集稳压源输出电流、稳流源输出电流及并联电压信号，采用滑动平均算法降噪；通过 DAC6571 程控设置稳流源输出电流，结合状态机逻辑（粗设→延时→动态细调→过压/过流保护）实现稳流闭环控制；在并联模式下，计算两模块电流平均值作为粗设值，通过一定间隔的程控指令实现负载均衡（负载突变后约 1 秒内达成均衡）。

3. DC-DC 开关稳压供电系统的设计和实现

3.1 主要功能和设计指标

该稳压供电系统使用基于 TPS40200 芯片的 BUCK 降压电路，实现稳定的 5V 电压输出，并带有信号调理电路，可测量输出电流电压供单片机测量。重要的设计指标陈列如表 3.1[4]：

表 3.1 稳压供电电路的设计指标

指标	描述	实际测试得到的值
输入电压	可适配直流 10-20V	可接受
额定输出电压	绝对精度：直流 5V±3%（4.85~5.15V）	输出电压为 5.029V
电压调整率	$\left\|\frac{V_{out}(20V)-V_{out}(10V)}{V_{nominal}}\right\| \le 0.5\%$ Vout（20V）：输入 20V 时的输出电压、 Vout（10V）：输入 10V 时的输出电压、 Vnominal：额定输出电压	输入 20V 时输出 5.029V 输入 10V 时输出 5.022V
负载调整率	$\left\|\frac{V_{out}(full)-V_{out}(half)}{V_{nominal}}\right\| \le 0.5\%$ Vout（full）：满载时的输出电压、 Vout（half）：半载时的输出电压、 Vnominal：额定输出电压	满载输出电压 5.030V 半载输出电压 5.029V
输出电压纹波[5]	纹波 Upp 小于等于 30mV 满分， 不大于 100mVpp 合格	实测纹波峰峰值 13.5mV
额定输出电流	1A	输出电流 0.991A
输出电流保护触发值	1.1~1.9A	最大实测电流 1.5A 触发保护计算电流 2A
电源变换效率（满载）	若效率 η大于 92%满分， 不小于 80% 合格	实测为 90.16%
空载时正常输出电压		空载输出 5.032V

3.2 电路设计原理

3.2.1 TPS40200 的工作原理

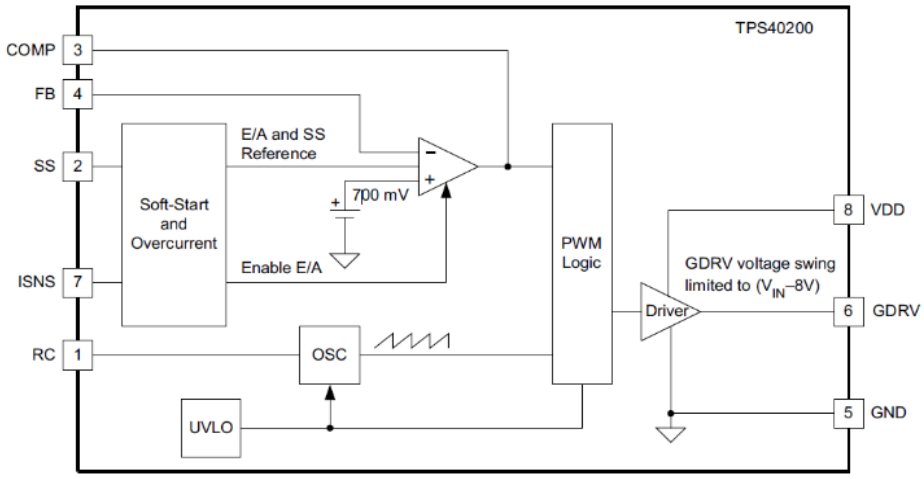


图 3.1 TPS40200 芯片功能原理图

TPS40200 芯片的各引脚功能为[6]：

输入电压（8 号脚）：作为电源的输入引脚，欠压保护机制可以确保仅当输入电源电压已经超过正常工作所需最小电压时，芯片才正确启动。UVLO 门限为 4.25V。

软启动（2 号脚）：软启动作用于变换器控制电路，通常是通过逐渐增加脉冲占空比来实现的。软启动控制电路可使变换器从零启动，然后缓慢增加输出电压，减小了输出电容和变换器部件上的浪涌电流应力。

输出电压设定（3/4 号脚）：输出电压的设定是通过设计分压电路，将电源变换为输出端电压经分压，反馈给 TPS40200 芯片的误差放大器，再与内部基准电压 700mV 比较决定。3 号引脚的作用为相位补偿，用于防止自激。

过流检测（7/8 号脚）：与功率 MOSFET 串联一个检流电阻以确定过流保护设备。当控制器检测到 VDD 脚到 ISNS 脚之间有 100mV 以上的压降，则达到过流条件，FET 将被强制关断。

工作频率设置（1/8 号脚）：控制器的工作频率是由连接在 RC 和 VDD 之间的电阻和连接在 RC 和地之间的电容决定。

内置 P-MOSFET 驱动器（6 号脚）： TPS40200 内置的 P-MOSFET 驱动器可给出 200mA 的驱动电流，GDRV 动态范围为 V_IN-8V。

3.2.2 稳压源主体电路设计

电路的原理图如图 3.2 所示[7]：

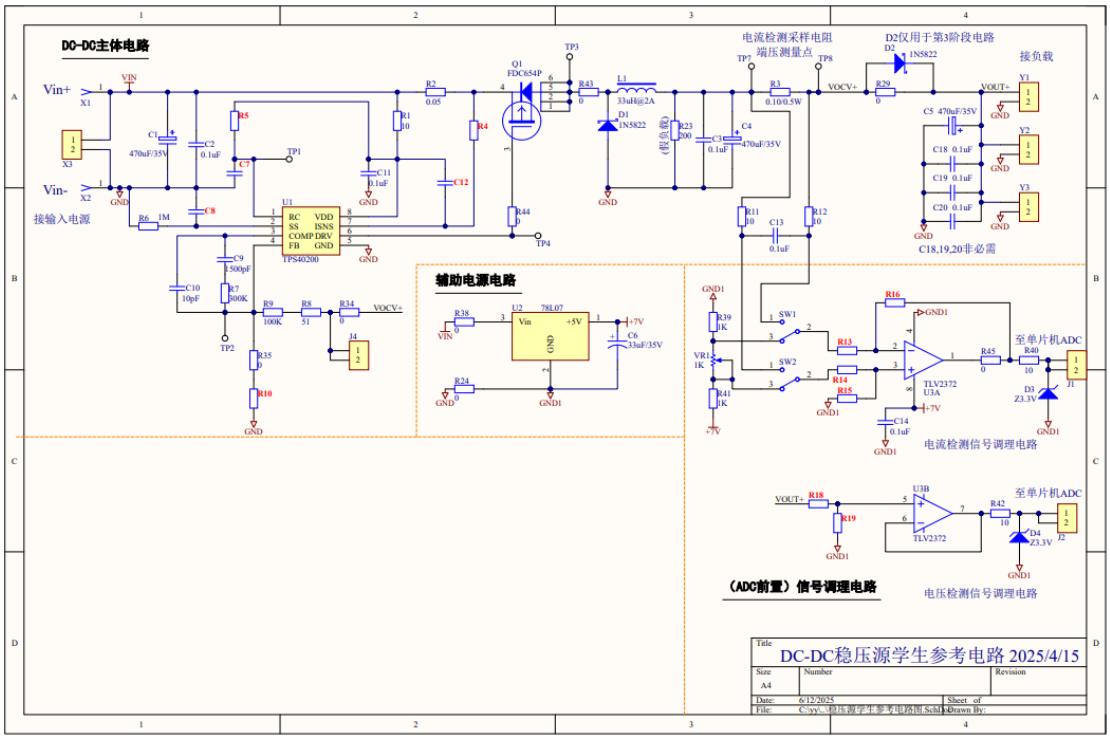


图 3.2 稳压电路原理图

如图 3.2 所示，该电路可主要分为以下部分：

DC-DC 主体电路：包括 TPS40200 芯片及其外围电路、BUCK 电路。

ADC 前置信号调理电路：采样输出电流电压，并进行调理，便于单片机 ADC 采样。

辅助电源电路：为信号调理电路提供标准电压。

3.3 电路重要部分设计与参数确定

本部分主要参考德州仪器对 TPS40200 芯片的数据手册，见参考文献[8]。

3.3.1 开关工作频率

工作频率设置（1 号脚）：控制器的工作频率由外部电阻(R_{RC})和电容 (C_{RC}) 决定，其中R_5 (R_{RC}) 连接在 RC 引脚和 VDD 之间，$C_7(C_{RC})$ 连接在 RC 引脚和地之间。振荡器频率可通过公式(3.1)计算：

$$f_{SW} = \frac{1}{R_{RC} \times C_{RC} \times 0.105} \quad (3.1)$$

其中：

-(f_{SW}) 为时钟频率

-(R_{RC}) 为定时电阻值（单位：Ω）

- (C_{RC})为定时电容值（单位：F）

同时，为确保内部开关在放电定时电容时电流不超过限制，(R_{RC})的取值需满足公式(3.2)的约束条件：

$$\frac{V_{IN}}{R_{RC}} \leq 750\,\mu A (3.2)$$

在实际设计中，需要选取工作频率为 300kHz，通过参照 datasheet 给予的典型值并通过计算确定 ($R_{RC} = 68k\,\Omega$) 和 ($C_{RC} = 470pF$)，此时实际振荡频率约为 266.41kHz，满足设计要求。

3.3.2 软启动时间

软启动时间设置（2 号脚）：软启动时间由连接在 SS 引脚和地之间的外部电容 (C_{SS}) 控制。内部充电电阻连接到 (V_{DD})，产生一个上升的参考电压，该电压通过 700mV 偏置连接到 TPS40200 误差放大器的参考输入端。

软启动时间应大于输出 LC 滤波器的时间常数，以确保平稳启动。软启动间隔的计算是 RC 网络从 0V 指数充电到 1.4V 所需的时间。内部 105kΩ 充电电阻从 SS 引脚连接到 (V_{SST})，当输入电压高于 8V 时，内部稳压器将最大充电电压钳位在 8V。

软启动时间计算公式（3.3）如下：

$$t_{SS} = R_C \times C_{SS} \times \ln\left(\frac{V_{SST}}{V_{SST} - 1.4}\right) (3.3)$$

其中：

- (t_{SS}) 为所需的软启动时间（单位：秒）

- (C_{SS}) 为软启动电容值（单位：F）

- (R_C)为内部软启动充电电阻（标称值 105kΩ）

- (V_{SST}) 为输入电压，最大值为 8V

在实际设计中，为提高工程裕量，软启动时间设定不低于 30ms。通过计算确定C_8 ($C_{SS} = 2.2uF$)，满足软启动时间要求。

输出电压反馈回路

输出电压设置（3/4 号脚）：输出电压通过外部电阻分压网络设定，该网络将输出电压分压后反馈至 TPS40200 芯片的误差放大器输入端，与内部基准电压进行比较。由于动态调整过程中的残留误差，实际计算时基准电压取 696mV。

输出电压的计算公式（3.4）如下：

$$V_{OUT} = 0.696 \times \left(1 + \frac{R_8 + R_9 + R_{34}}{R_{10} + R_{35}}\right) (3.4)$$

其中：

- (V_{OUT})为输出电压

- 分母电阻(R_{10})和(R_{35})连接在反馈引脚与地之间

- 分子电阻(R_8)、(R_9)、(R_{34})连接在反馈引脚与输出电压之间

在实际设计中，设定输出电压为 5V，通过计算确定电阻取值为$(R_8 = 51\,\Omega)$，$(R_9 = 100k\,\Omega)$，$(R_{10} = 16k\,\Omega)$，$(R_{34} = R_{35} = 0\,\Omega)$。零欧姆电阻在实际焊接中采用"堆锡"方法连接焊盘实现。3 号脚外部元件值与反馈回路的补偿网络设计相关，用于确保环路稳定性。

3.3.3 限流保护采样电路

基于 1.1A 至 1.9A 的限流保护设定范围，最终确定检测电阻 R_2=0.068Ω，并匹配 R_4=2kΩ 与 C_{12}=470pF。在调试初期，采用 0.05Ω 电阻未能有效触发保护功能；更换为 0.068Ω 后，过流保护被成功触发且响应符合预期。

实践证明，通过实际测试来最终选定该电阻值，是一种确保过流保护功能可靠的有效工程方法。

3.3.4 电压检测信号调理电路

输出电压检测电路：输出电压检测通过由 R_{18}、R_{19}及 TLV2372 运算放大器构成的信号调理电路实现。该电路首先通过电阻分压网络将输出电压衰减至单片机模数转换器（ADC）的可接受范围，再经由电压跟随器进行阻抗变换，以提供稳定的低阻抗信号供单片机采样。

单片机检测到的电压 (V_{in}) 由以下公式（3.5）确定：

$$V_{in} = V_{out} \times \frac{R_{19}}{R_{18} + R_{19}} (3.5)$$

鉴于输出电压(V_{out})约为 5V，为确保送入单片机的信号电压不超过其 3.3V 的工作电压并留有足够的安全余量，选取$(R_{18} = 10k\,\Omega)$，$(R_{19} = 10k\,\Omega)$。

经计算，调理后的电压 (V_{in}) 约为 3V，既满足检测需求，又保证了在 3.3V 的限制范围内具有可靠的余量。该电压跟随器同时起到提高输入阻抗、隔离前后级电路的作用，确保了采样信号的准确性。

3.3.5 电流检测信号调理电路

输出电流检测电路：输出电流通过由 R_{13}、R_{14}、R_{15}、R_{16}和运算放大器 TLV2372U3A 构成的差分放大电路对R_3两端进行采样而反映，放大后的信号输入至单片机进行检测。

输出电流在 0A~2A，应保证调理后的电压值不超过 3.3V，基于单片机的工作特性考虑，差分放大电路的增益设计为 10~20 倍，本组选择 15 倍增益。

放大倍数 (k) 由公式（3.6）确定：

$$k = \frac{R_{16}}{R_{13}} = \frac{R_{15}}{R_{14}} (3.6)$$

据此选取($R_{13} = R_{14} = 10k\Omega$)，($R_{15} = R_{16} = 150k\Omega$)，此时实际增益为 15 倍，满足设计要求。

为最大限度减小测量误差，在实际元件选择过程中，需要对多个同规格电阻的阻值进行精确测量，并从中筛选出阻值差异最小的配对组合。选配要求为电阻对的阻值相对偏差小于千分之一，以确保差分放大电路的共模抑制比和测量精度。

3.4 单片机管脚与程序设计

3.4.1 管脚分配

程序配置了两个 ADC 通道用于采集外部模拟电压信号：

1. PE3（ADC 通道 0/CH0），为电压模拟信号输入通道
2. PE2（ADC 通道 1/CH1），为电流模拟信号输入通道

这两个输入通道均隶属于 ADC0 模块，采用 12 位分辨率进行模数转换，将 0 至 3.3V 范围内的外部模拟电压转换为 0 至 4095 的数字量。程序以 25Hz 的采样频率对这两个通道进行周期性数据采集。

程序配置了三个 GPIO 管脚，以控制 TM1638 芯片驱动 8 位数码管和 8 个 LED 指示灯进行状态显示：

1. PK4 (STB)：连接至 TM1638 的片选信号线，用于启动或结束与 TM1638 的通信
2. PK5 (DIO)：连接至 TM1638 的双向数据线，用于向 TM1638 发送显示数据或读取按键状态
3. PM0 (CLK)：连接至 TM1638 的时钟信号线，为数据通信提供同步时钟

通过这三个输出管脚，程序实现了对 TM1638 显示模块的完整控制。最终，ADC 的采样结果被处理并显示在数码管上：左侧 4 位数码管显示通道 0 (PE3) 的转换结果，右侧 4 位数码管显示通道 1 (PE2) 的转换结果，从而直观地呈现两个通道的实时电压。

3.4.2 单片机程序设计

输出电压和输出电流采用单片机 TI TM4C1294NCPDT 的 ADC 模块进行测量，具体实现如下：

在电路连接方面，单片机 CH0/PE3 引脚与稳压源板的电压检测点连接，用于测量输出电压，单片机 CH1/PE2 引脚与稳压源板的电流检测点连接，用于测量输出电流。

在软件设计方面，通过程序内的 ADCInit()函数初始化 ADC 模块，配置采样序列产生器 1，分别用于测量输出电压和电流。具体配置如下：

1. 采样序列步骤 0：选择 CH0/PE3 作为电压采样通道
2. 采样序列步骤 1：选择 CH1/PE2 作为电流采样通道，并设置该步骤为序列的结束步骤

单片机程序设计流程如下：

1. 系统初始化：配置系统时钟、GPIO、ADC 模块及 SysTick 定时器
2. TM1638 显示模块初始化：等待系统稳定后初始化数码管显示驱动芯片
3. 主循环采样处理：每 40ms 触发一次 ADC 采样；对采样值进行滑动窗口平均滤波处理；将处理后的数据转换为数码管显示格式
4. 定时中断：维护 40ms 和 100ms 定时标志；定期刷新数码管显示内容

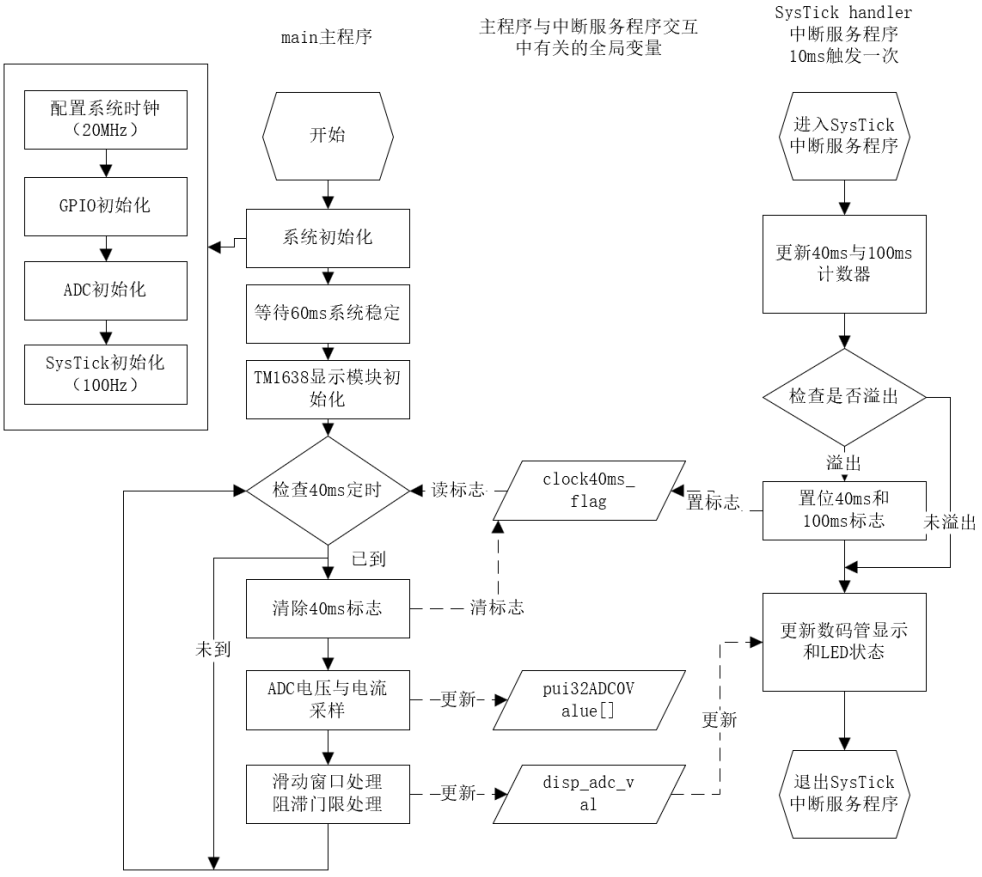


图 3.3 单片机程序流程图

如果直接将每次采样得到的 ADC 原始值送数码管显示，由于噪声和信号波动，数码管显示值跳变很快，不便读数，显示稳定度不足。为此，在电压和电流采样中应用了滑动窗口平均算法：采用 40ms 的采样间隔，在代码中定义 WIN_WID 的窗口大小，对连续 WIN_WID 个采样值进行移动平

均。太大的 WIN_WID 值会导致示数对信号变化的敏感度下降，太小的 WIN_WID 值又会导致示数太容易受到噪声和信号波动的影响，经测试，我们选择 WIN_WID = 50，效果较好。同时，在刚刚上电，窗口未填满时，程序会自动计算已采集数据的平均值，确保系统启动后立即可用。

在滑动窗口平均算法的基础上，为进一步提升数据显示的稳定性并避免数值在小范围内的频繁跳动，程序中引入了阻滞门限法。在每次计算得到滑动平均后的显示值disp_adc_val[i]后，程序会将其与上一次的显示值pre_disp_adc_val[i]进行比较，程序中设定的阻滞门限为±2个数字量，即只有当新的采样平均值与上一次显示值的绝对差值大于或等于 2（约 1.6mV）时，才会更新显示数值。

程序中阻滞门限法与滑动窗口平均算法相结合，构成了双重稳定机制：滑动平均从统计层面平滑数据，而阻滞门限法则从显示层面进一步稳定读数，两者协同工作，在抑制微小波动的同时，仍能准确反映实际的电压电流变化趋势。

3.5 提升电源转换效率的尝试

3.5.1 电源转换效率

电源转换效率由公式（3.7）给出。

$$\eta = \frac{{V_{out}}^2/R}{V_{in}I_{in}} \times 100\% \quad (3.7)$$

3.5.2 增大假负载

我们尝试将假负载增大至 10kΩ，有效提升电源效率至 90%左右，说明有较大功率消耗在假负载上。

3.5.3 减小芯片工作频率

我们尝试减小芯片的工作频率，减小开关管上的功率损耗。经过尝试，将 R5 增大至 100kΩ，实测主频为 180kHz 左右，功率无明显改善，推测是因为开关管消耗在电路总功耗中占比不大。但在此调整下，纹波出现显著的增大，故选择仍然使用原先的电路。

4. DC-DC 开关稳流供电系统的设计和实现

4.1 主要功能和设计指标

该模块由前述稳压源改造而来，基于 TPS40200 芯片构建 DC - DC 开关稳流电源。其支持 10~20V 直流电压输入，能通过单片机程控实现 0.1~1A 的稳流输出，且输出电压、电流可在数码管上显示。此外，模块具备过压保护功能，将稳流源输出电压限制在 5V 左右。重要的设计指标陈列如表 4.1 所示：

表 4.1 稳流供电电路的设计指标[4]

指标	描述	实际测试得到的值
输入电压	可适配直流 10-20V	可接受
额定输出电流	不同电流设定、不同负载下，采样电阻两端电压，需要在±0.5mV 范围内波动。	设点 0.1A 5.1Ω；电流 99.7mA 设点 0.2A 10Ω；电流 200.7mA
输出限压保护和恢复	输入 10.0V±0.1V、设定输出电流 1.0A； 测量不同条件下输出电压(限压输出 5.0-5.4V) 并观测输出电流是否可以恢复正常。	10Ω 输出电压 5.383V; 空载输出电压 5.396V; 3Ω 输出电流 994.7mA
电源转换效率（满载）	若效率η大于 91%满分，不小于 80%合格	实测约为 89.16%
单片机监测电压和电流	测量输出电压、电流，与单片机显示数值对比，要求电压误差小于等于 0.02V，电流误差小于等于 0.01A。	实测电压=2.015V 显示电压=2.012V 端电压=0.06937V 显示电流=0.689A
输出过流/短路保护功能		可实现
空载时正常输出电压		空载输出 5.396V

4.2 电路设计原理

DC-DC 开关稳流电源基于 DC-DC 开关稳压电源改装而成，以 TPS40200 芯片为核心，在主芯片外部增设电流误差放大电路与输出限压保护功能电路。其中，电流误差放大电路通过差分放大结构对比设定电流与实际输出电流的误差，并将误差反馈至电路以实现稳流输出；输出限压保护电路用于限制稳流源输出电压。设定电流值由单片机控制 DAC6571 芯片输出模拟电压信号进行调整，DAC6571 的供电电压由 TL431 基准电压源电路提供稳定的+3.3V 电压保障其工作稳定性。稳流源改装方案的电路设计如图 4.1 所示:

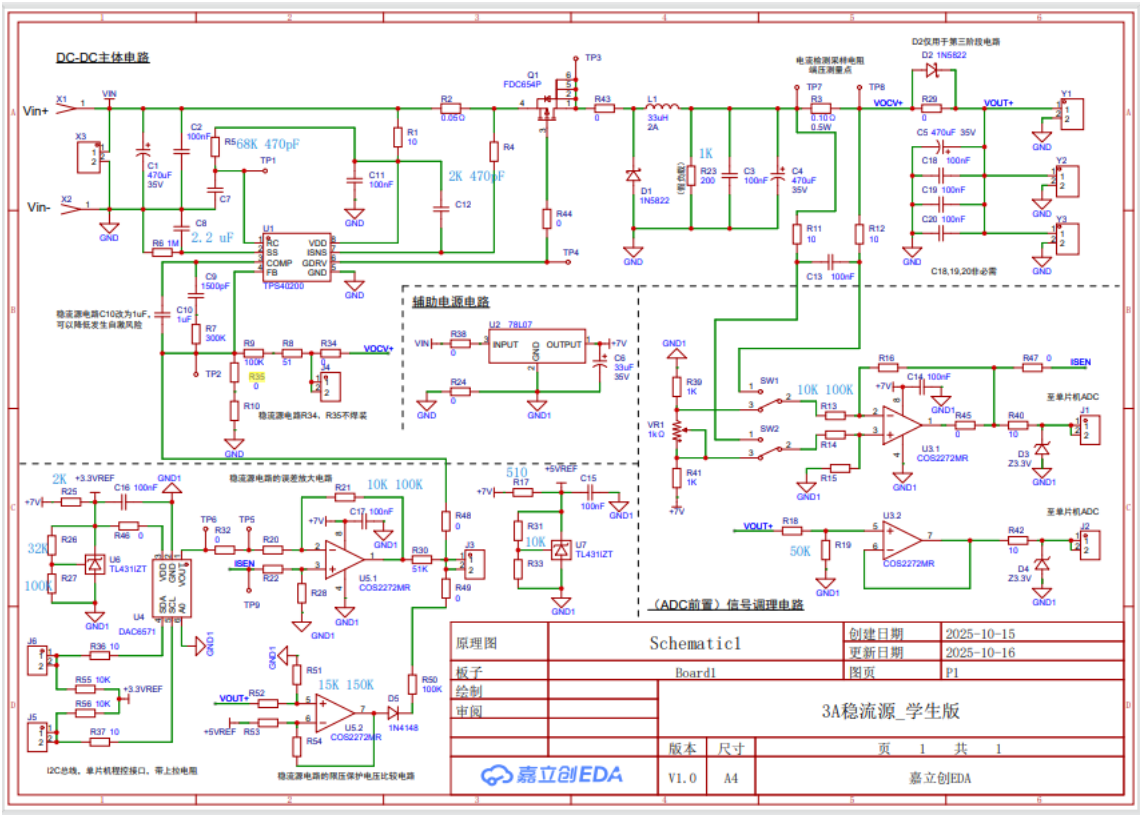


图 4.1 稳流源改装方案电路设计图[9]

稳流源的单片机闭环程序控制框图如图 4.2 所示：

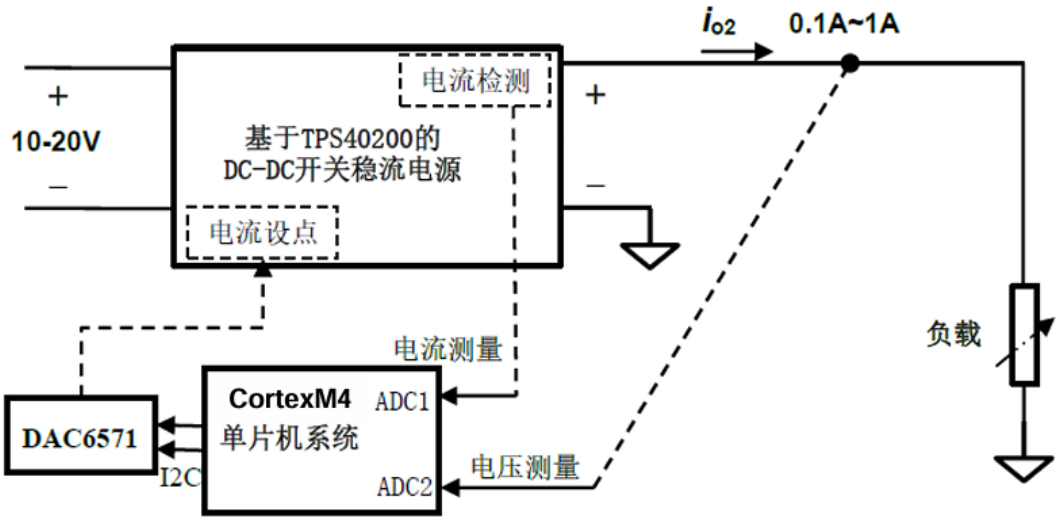


图 4.2 单片机闭环程控结构框图

4.3 电路重要部分设计与参数确定

4.3.1 DAC6571 控制模块

DAC6571[10]是德州仪器（TI）推出的一款单通道、10 位、I²C 接口电压型数模转换器（DAC）。芯片内部集成了高精度电阻串行 DAC 结构及输出缓冲放大器，可实现 0～VDD 的轨到轨模拟电压输出，具有功耗低、接口简单、可靠性高等优点，适用于精密电压控制与信号调理场景。

DAC6571 通过 I²C 总线与微控制器通信，微控制器将数字量写入 DAC 寄存器后，芯片自动完成数模转换并在 VOUT 端输出对应的模拟电压。

DAC6571 采用 SOT-23-6 封装，其引脚功能如表 4.2 所示：

表 4.2 稳流供电电路的设计指标

管脚编号	名称	功能描述
1	VOUT	DAC 模拟电压输出端
2	GND	芯片地
3	VDD	电源输入端（2.7V～5.5V）
4	SDA	I²C 串行数据线
5	SCL	I²C 串行时钟线
6	A0	I²C 地址选择引脚

其中，SDA 和 SCL 用于实现微控制器与 DAC6571 之间的双向串行通信；A0 引脚用于配置器件地址，使同一 I²C 总线上最多可挂接两个 DAC6571 器件。

在系统工作过程中，微控制器通过 I²C 总线向 DAC6571 发送控制字和 10 位数字量数据。DAC6571 接收到完整数据帧后，将数字量写入内部 DAC 寄存器，并由片内电阻网络和输出缓冲放大器完成数模转换，最终在 VOUT 引脚输出对应的模拟电压。在稳流源模块中围绕 DAC6571 设计的具体电路如图 4.3 所示：

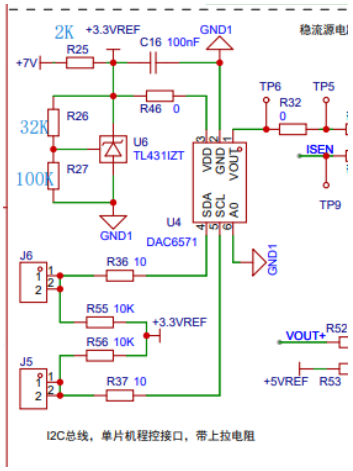


图 4.3 稳流源中 DAC6571 的相关电路图

在本系统中，DAC6571 的工作电压 VDD 取 3.3 V。为了获得稳定可靠的工作电压，电路中采用 TL431 精密基准源[11]配合分压电阻产生所需的供电电压。

TL431 提供 2.5 V 基准电压 V_{ref}，通过电阻 R26 与 R27 构成反馈分压网络，其输出电压 VDD 如 4.1 所示，可表示为：

$$V_{DD} = \left(1+\frac{R26}{R27}\right) \cdot V_{ref} (4.1)$$

在本设计中选取电阻参数为：

$$R26 = 32\,\text{k}\Omega$$

$$R27 = 100\,\text{k}\Omega$$

代入公式可得理论输出电压约为 3.3 V，满足 DAC6571 的供电需求。

在实际电路搭建完成后，对该分压方案进行了多次实验测量。结果表明，采用 R26 = 32 kΩ、R27 = 100 kΩ 的电阻组合时，TL431 输出电压稳定，DAC6571 工作正常，其输出电压与理论计算值之间的误差小于 3%。实验结果验证了该参数选取的合理性，能够在保证电路稳定性的同时，满足系统对 DAC 输出精度的设计要求。

4. 3. 2 误差放大电路

误差放大电路核心为一个差分放大电路，主要作用是比较输出电流和设定电流，确定误差并放大，通过 TPS40200 形成反馈闭环，最终实现稳流的目的。其中，误差放大电路的设计图，如图 4.4 所示：

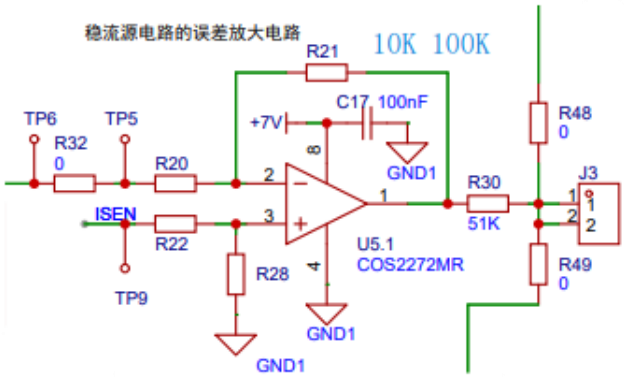


图 4.4 误差放大电路设计图[12]

TP5 或 TP6 可以作为单片机设点的控制信号并输入编码的信号，ISEN 是检测到的输出电流信号。两个信号的误差经电路误差放大电路放大后输出至 TPS40200 芯片。由于在 TPS40200 芯片部分的反馈回路可以确保差分放大电路的输出值即为 J3 的输出 1 号脚稳定在 0.7V，以此 ISEN 和 TP5 的

设点电压值的差模电压可以相应的稳定在一个定值，从而整体上实现了调节输出电流，达到稳流输出的效果。

在参数设计上，放大倍数 k满足式(4.2)。我们设置放大倍数$k=10$，则多次测量并挑选阻值较为精确的$R_{28}=R_{21}=100k$，$R_{22}=R_{20}=10k$.进而实现 ISEN 和 TP5 的设点电压值的差模电压将会稳定在 70mV。

$$k=\frac{R_{28}}{R_{22}}=\frac{R_{21}}{R_{20}}(4.2)$$

4. 3. 3 限压保护电路

限压保护电路如图 4.5 所示，该电路由差分放大器与二极管共同构成，主要用于对系统输出电压进行过压限制与保护。其工作原理为：VOUT+ 为被监测的输出电压信号，+5Vref 为由稳压管电路产生的参考基准电压。当输出电压处于正常范围内时，二极管 DA1 处于截止状态，限压保护电路不会对误差放大电路的正常工作产生影响；当输出电压超过设定阈值时，DA1 导通，限压电路开始起作用，对稳流放大环节的输出进行限制，从而防止输出电压进一步升高。

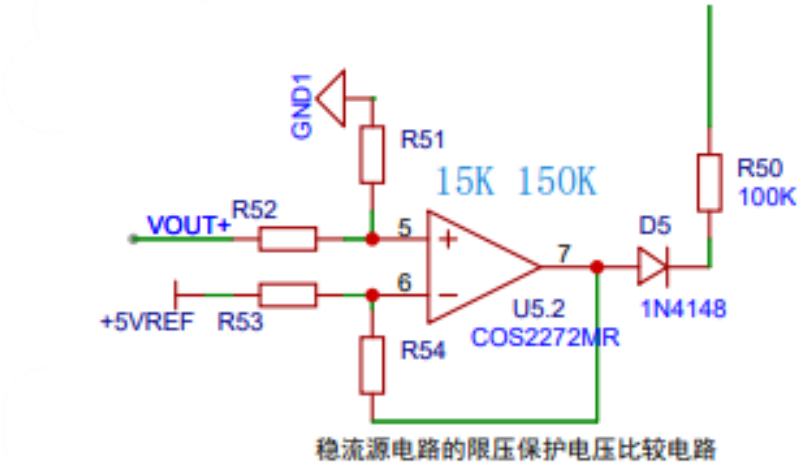


图 4.5 限压保护电路设计图

该差分放大电路的放大倍数 k满足式（4.3）所示关系。为满足设计要求，设定放大倍数 $k=10$，据此选取电阻参数为 $R_{52}=R_{53}=15\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{51}=R_{54}=150\,\mathrm{k\Omega}$。

$$k=\frac{R_{51}}{R_{52}}=\frac{R_{54}}{R_{53}}(4.3)$$

为限压保护电路提供 +5Vref 的稳压管电路如图 4.6 所示，其输入输出关系与使用 TL431 的式（4.1）类似。根据电压分配关系，选取 $R_{31}=R_{33}=10\,\mathrm{k\Omega}$，以获得稳定可靠的参考电压。焊接完成后经实验测试验证，该限压保护电路工作稳定，各项性能指标均满足系统设计要求。

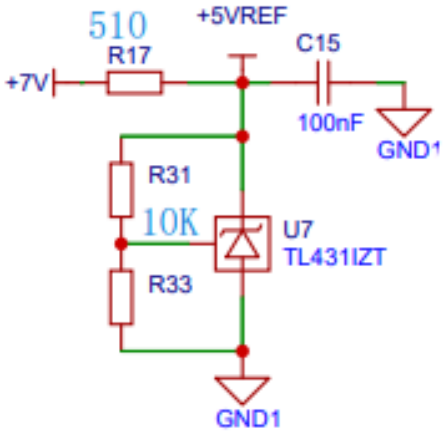


图 4.6 稳压管电路设计图

4.3.4 其他电路改进

基于稳压源的稳流源电路设计，为适配稳流源功能，除增补误差放大、限压保护等模块电路外，还需对原稳压源电路进行针对性改装，具体改动如图 4.7 所示：

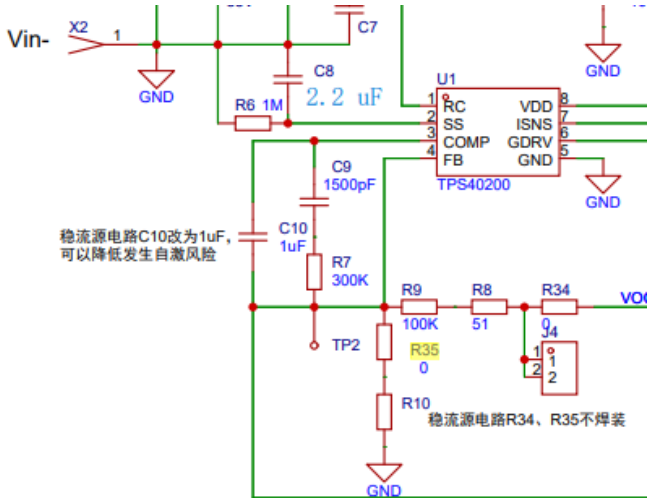


图 4.7 稳流源电路改装

我们需要断开 R34、R35，将原电路的与主芯片相连的电压反馈电路，改为与新增的电流反馈并带有限压的电路模块连接起来；同时我们将 C10 由 10μF 换成 1μF，可以降低发生自激风险。

4.4 标定与修正

在稳流供电系统中，为了确保单片机能够准确监测和设定输出电流与电压，需对系统的三个关键关系进行标定。标定过程通过实验测量和数据分析，建立 ADC 转换编码与输出电流/电压之间的数学关系，以及DAC编码与稳流设点之间的关系，从而为单片机的闭环控制提供准确的数学模型。

4.4.1 输出电流与 ADC 转换编码之间的关系（关系式 A）

为实现单片机对输出电流的准确监测，需建立输出电流I_{out}与 ADC 编码数值ADC_I之间的关系式（记为关系式 A）。

断开零电阻 R32，使用外接信号源在 TP5 处输入可调直流电压信号，以控制稳流源输出电流。然后在输出端接入合适的负载电阻（如 3Ω、5.1Ω、10Ω），使用数字万用表测量电流采样电阻两端的电压，计算出输出电流；通过编写的单片机程序，读取对应输出电流下的 ADC 编码值，并显示于数码管。不同负载下的一系列I_{out}与ADC_I对应数据如表 4.3 所示，拟合结果如图 4.8 所示。

表 4.3 不同负载下输出电流与 ADC 测量值的对应关系

ADC 编码	210	334	456	576	704	829	950	1073
输出电流(mA)	161.56	262.42	363.11	463.66	564.12	664.45	765.80	865.89
ADC 编码	1196	1302	210	334	451	573	672	
输出电流(mA)	966.4	1049.84	162.50	263.44	364.15	464.71	543.30	

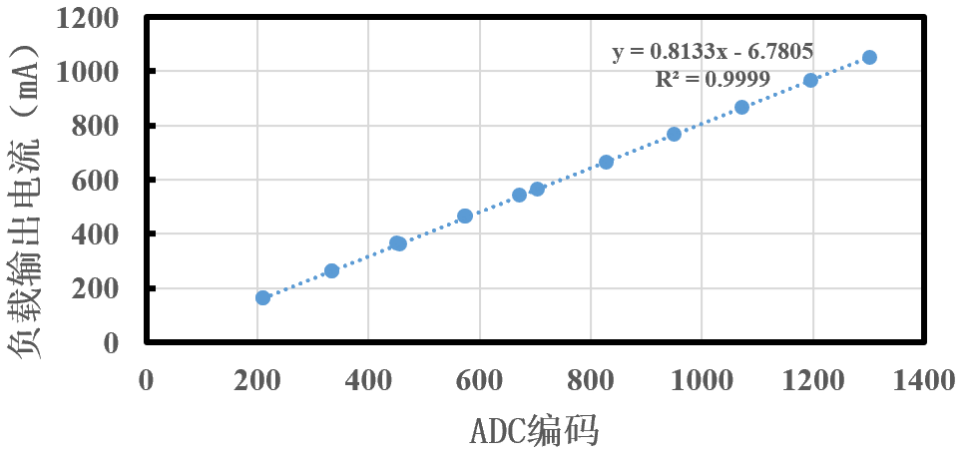


图 4.8 不同负载下输出电流与 ADC 测量值的对应关系

拟合得到关系式 A 如式 4.4：

$$I_{out} = 0.8133 \cdot ADC_I - 6.7805 \quad (4.4)$$

在图 4.8 中可以看到，线性拟合的 R2=0.9999，表明在未触发过压保护时，输出电流与 ADC 测量值在输出电流 0.1A~1.1A 的范围内具有良好的线性度。

4.4.2 输出电压与 ADC 转换编码之间的关系（关系式 B）

为监测输出电压V_{out}，需建立其与 ADC 编码数值ADC_V之间的关系式（记为关系式 B）。

在稳流源输出端接入不同负载，测量输出电压V_{out}，同时读取单片机数码管显示的 ADC 编码。不同负载下的一系列V_{out}与ADC_V，对应数据如表 4.4 所示，拟合结果如图 4.9 所示。

表 4.4 不同负载下输出电压与 ADC 测量值的对应关系

ADC 编码	501	814	1124	1436	1751	2062	2380
输出电压(V)	0.805	1.308	1.81	2.312	2.814	3.316	3.826
ADC 编码	2692	3001	3254	983	1593	2202	2807
输出电压(V)	4.33	4.835	5.257	1.579	2.562	3.541	4.517

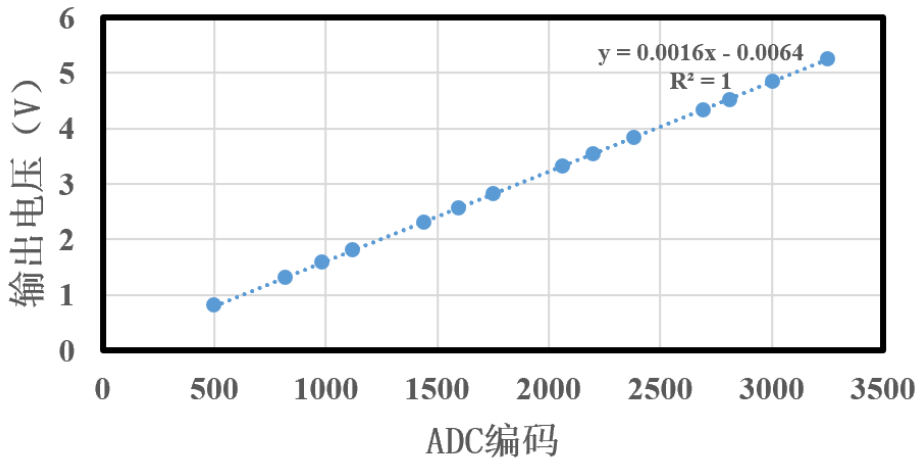


图 4.9 不同负载下输出电压与 ADC 测量值的对应关系

拟合得到关系式 B 如式 4.5：

$$V_{out} = 0.0016 \cdot ADC_V - 0.0064 \quad (4.5)$$

在图 4.9 中可以看到，线性拟合的 R2=1，表明在未触发过压保护时，输出电压与 ADC 测量值在输出电压 0.5V~5V 的范围内具有良好的线性度。

4.4.3 DAC 编码与稳流设点之间的关系（关系式 C）

单片机通过 DAC6571 输出电压信号控制稳流设点，需建立 DAC 编码DAC_{code}与目标输出电流I_{set}之间的关系式（记为关系式 C）。

使用单片机程序控制 DAC6571 输出不同编码，测量对应输出电流。分别在 3Ω、5.1Ω、10Ω 的负载下进行多次测量，记录DAC_{code}与I_{set}，对应数据如表 4.5 所示，拟合结果如图 4.10 所示，表格中剔除了已经触发过压保护时工作电流的数据。

表 4.5 不同负载下输出电流与 DAC 编码值的对应关系

DAC 编码	负载 3Ω 的工作电流(mA)	负载 5.1Ω 的工作电流(mA)	负载 10Ω 的工作电流(mA)
30	163.6	164.1	165.0
60	260.6	261.2	262.2
90	357.7	358.4	359.5
120	454.8	455.6	456.6
150	551.6	552.5	540.3
180	648.7	649.5	
210	744.9	745.7	
240	840.9	841.8	
270	937.5	938.5	
300	1033.8	1031.9	
330	1130.8		

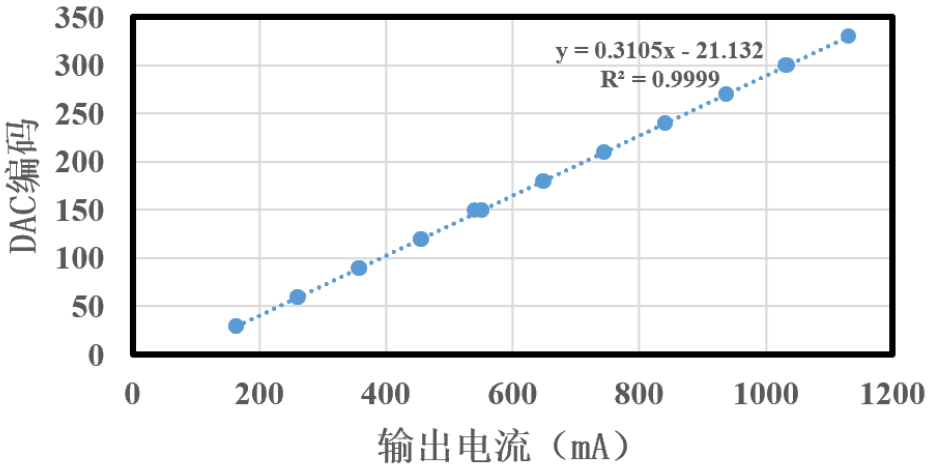


图 4.10 不同负载下输出电流与 DAC 编码值的对应关系

拟合得到关系式 C 如式 4.6：

$$DAC_{code} = 0.3105 \cdot I_{set} - 21.132 \quad (4.6)$$

在图 4-10 中可以看到，线性拟合的 R^2=0.99，表明在未触发过压保护时，输出电流与 DAC 编码值在输出电流 200mA~1100mA 的范围内具有良好的线性度。

4.5 单片机闭环控制式稳流算法

为实现对稳流电源的精准控制，本系统采用基于状态机的闭环控制算法。该算法通过实时监测输出电流并动态调节 DAC 编码，确保输出电流稳定在设定值附近，同时具备过压保护机制以提高系统安全性。闭环控制的状态转移如图 4.11 所示。该状态机用于实现稳流源在粗设、细调与保护状态之间的切换逻辑。

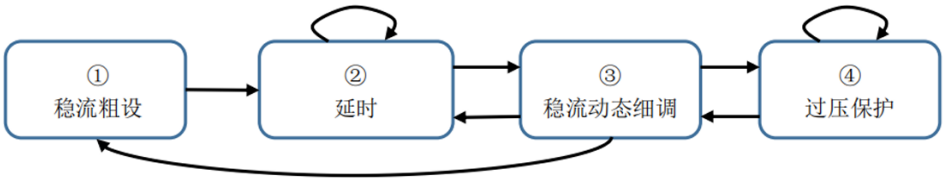


图 4.11 闭环控制逻辑的状态转移图[13]

4.5.1 状态 0：稳流粗设

在状态 0 下，单片机根据用户设定的目标电流I_{set}（Op_Current），根据标定得到的关系式（式 4.6），即$DAC_{code} = 0.3105 \cdot I_{set} - 21.132$，计算对应的 DAC 编码（Current_Set），若计算结果小于 0，则取 0。DAC 值（Current_Set）成功设置后，系统进入状态 1 开始延时。

在此状态下，用户可通过按键调整设定电流值，单片机实时响应用户输入。此状态的按键功能如表 4.6 所示。

表 4.6 稳流粗设的按键功能表

按键	功能
SW3	稳流设点值+1mA
SW9	稳流设点值-1mA
SW2	稳流设点值+10mA
SW8	稳流设点值-10mA
SW1	稳流设点值+100mA
SW7	稳流设点值-100mA

4.5.2 状态 1：延时等待

考虑到硬件电路的响应时延，每次修改DAC编码后需要等待400ms以确保电路达到稳定状态。延时通过定时器中断实现，采用非阻塞式编程方式，避免影响系统实时性。延时结束后系统自动进入状态 2。

4.5.3 状态 2：稳流动态细调

单片机进入精细调整阶段。算法实时比较设定电流I_{set}（Op_Current）与反馈电流I_{fb}（FeedBack_Current_2），并根据以下规则进行调整：

1. 设定值变化检测：若电流设点（Op_Current）发生变化，回到状态 0 进行开环设置。
2. 电流偏大调整：若$I_{fb} > I_{set} + 5mA$（FeedBack_Current_2 - Op_Current > 5），则 DAC 编码减 1，返回状态 1 重新延时。
3. 电流偏大调整：若$I_{fb} < I_{set} - 5mA$（Op_Current - FeedBack_Current_2 > 5），则 DAC 编码加 1，返回状态 1 重新延时

4. 过压保护检测：若同时满足$I_{fb} < I_{set} - 100mA$（Op_Current - FeedBack_Current_2 > 100mA）且输出电压> 5.15V（adc_opt[2] > 5150）则判断为过压保护，进入状态 3。

该动态调整机制可确保输出电流精度在±5mA 范围内，满足设计要求。

4.5.4 状态 3：过压保护

当检测到输出电压超过 5.15V 且输出电流明显低于设定值时，系统进入过压保护状态。此时停止电流调整，避免输出电压进一步升高损坏负载。系统通过 LED 闪烁提示过压状态，并持续监测输出电压和电流。当检测到输出电压低于 5.15V（adc_opt[2] < 5150）且电流偏差小于 80mA（Op_Current - FeedBack_Current_2 < 80）时，自动退出保护状态，返回状态 0 重新开始稳流控制。

4.5.5 程序实现特点

1. 多级状态机结构：主状态机负责系统模式切换，子状态机处理稳流闭环控制，结构清晰。
2. 非阻塞式延时：使用定时器中断实现延时，避免程序阻塞。
3. 滑动平均滤波：对 ADC 采样值进行滑动平均处理，提高测量稳定性。
4. 按键防抖处理：采用状态检测机制防止按键误触发。
5. 实时显示更新：数码管实时显示设定电流、实际电流、输出电压等关键参数。

该闭环控制算法通过粗设与细调相结合的方式，兼顾了响应速度和控制精度，实现了 0.1-1.0A 范围内稳流输出的可靠控制。

4.6 关键问题解决

4.6.1 电源效率提升

在设计阶段，通过分析电路结构和功率损耗分布，我们识别出导致效率低下的两个主要因素：

1. 假负载 R23 消耗部分功率。
2. 基准电压源电路功耗较大。

为提高电源转换效率，我们采取了以下措施：

1. 将假负载 R23 的阻值从原参考值增大至 1kΩ。
2. 将基准电压源电路中的限流电阻 R25 阻值增大至 2kΩ，R17 的阻值增大至 510Ω

经过上述设计并测试，稳流源模块在额定工作条件下的电源转换效率达到 90%以上，满足了设计指标要求。满足效率的同时，未对电路的稳压/稳流精度、纹波特性等关键性能产生负面影响。

5. 开关稳流电源模块的 PCB 设计

5.1 稳流源电路原理图纸的绘制步骤

将稳流源参考电路图[7]文件导入软件，根据图纸先将元器件划分为四组：DC-DC 主体电路、辅助电源电路、（ADC 前置）信号调理电路、稳流源电路误差放大电路。然后将原件按照电路图依次放置在合适的位置，并进行走线。走线完成后先使用 DRC 检查一遍，然后进行铺地操作，将原件分别连接至 GND（功率地）和 GND1（信号地）。最后再进行一次 DRC 检查，确认无误后即可发送至厂家生产。绘制完成后的 PCB 版图正反面（以及电路分布）如图 5.1 和图 5.2 所示。

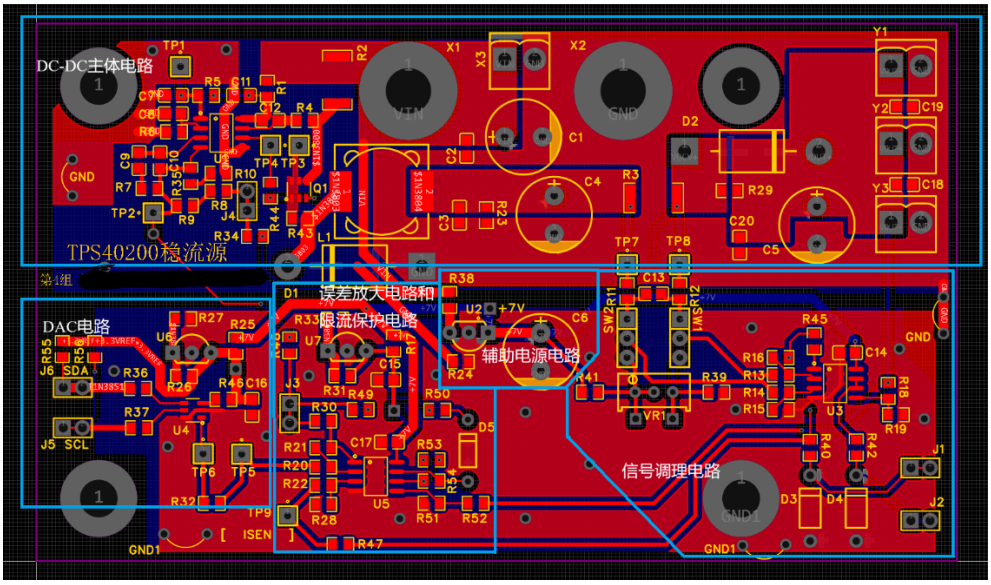


图 5.1 PCB 版图正面

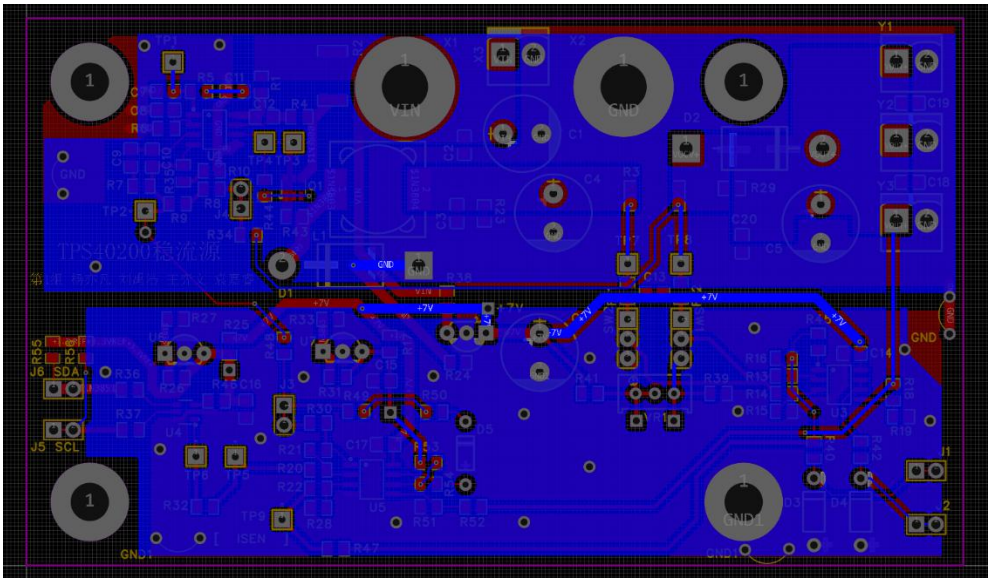


图 5.2 PCB 版图反面

5.2 稳流源电路原理图纸的绘制要领

首先确认各个元件的封装，二极管 D5 需要选择 1N1418 封装，而电阻则统一选择 R0805 封装。同时，为了便于焊接，设计时调整了三极管和二极管的封装，适当改大了焊盘以及焊盘间距。

布线前为了避免飞线太多的干扰，可以先关闭所有的地网络飞线。

PCB 的走线应尽量短，避免“兜圈子”；不使用锐角或直角走线。

为了减少线路上的电压损耗和产热，主电流回路走线要尽量粗，同时由于大电流回路会产生较强的磁场，可能耦合到敏感信号线上，引起电磁干扰或噪声，主电流回路的面积也要尽可能小。但是，对于 TPS40200 的反馈电路而言，为了减少噪声干扰，需要让其 FB 引脚相连的两个电阻与引脚尽可能近，同时为了减少与周围信号的耦合，走线需较细，以降低分布电感和电阻，保证反馈信号的准确。

去耦电容要靠近芯片电源引脚，以缩短电容与芯片之间的路径，降低电感，提高高频响应速度，有效滤除电源噪声。

差分放大器通过对称结构抑制共模噪声，提高信噪比，所以为了避免因走线长度、宽度或位置差异引入的相位差或阻抗不匹配，影响放大器性能，差分放大器（VR1、SW1、SW2 及周围元件组成的电路）两路元件的走线要尽量对称。同样的，电流采样电阻阻值非常小（0.1Ω），导线电阻和焊盘上的焊料都会对两端电压产生影响，所以其两端的电路应尽可能对称，同时使用开尔文接法，将电流路径与电压检测路径分开，避免大电流在采样电阻焊盘和走线上产生压降影响测量精度，大电流支路走线粗，引出的电流测试支路走线细而短。

在合适的位置防止地线钩环，方便接示波器夹子。

功率地上存在高频的开关噪声和尖峰，信号地则需要保持信号的纯净和稳定，所以 GND 和 GND1 要分开铺地，然后通过 R24（0Ω）电阻单点连接，大面积铺地的区域可以打散热孔。

原理图纸绘制过程中及绘制完成后需要及时保存。

6. 并联供电系统及模块负载均衡的设计和实现

6.1 主要功能和设计指标

6.1.1 主要功能

并联均流供电的主要任务是实现稳流源、稳压源在并联状态下的稳定工作，并保证两板的供电电流实现均衡（即两板的输出电流尽量一致）。并实现单片机的监控功能，提供比较清晰的人机交互界面，显示供电的电流、电压情况。

6.1.2 设计指标

并联输出的设计指标如表 6.1 所示：

表 6.1 并联输出基本技术指标[4]

指标	描述	实际测试得到的值
负载均衡度	两板的输出电流相对差异 计算公式：$\frac{\lvert稳压源输出电流-稳流源输出电流\rvert}{输出总电流\times 0.5}\times 100\%$	输出电压在 4.85V~5.15V 间 负载均衡度在 5%以内
单片机检测电压电流	输出电压、电流，与单片机显示数值对比。	各工况下电压误差小于 0.02V 电流误差小于 0.01A
示波器测定均衡响应时间	测量负载突变时，闭环程控电路的响应时间	约为 600ms~2s 之间
电源转换效率（满载）	若效率η大于 91%满分，不小于 80%合格	实测约为 89.16%
输出短路保护和恢复	输出短路后时不触发电压源报警， 且负载移除后能正常恢复工作	可实现

保证两板的输出电流基本一致，有助于改善两板的散热状态，提升寿命，且可提升系统的电源效率。在实际的测试中，我们发现两板均流时输出电压也最接近标准值。

6.2 硬件电路的改装

为了实现稳流供电，我们进行了以下改造[14]：

1. 如图 6.1，修改稳压源输出端，将输出电阻 R29 改造为二极管，隔离 VOCV+和 VOUT+；

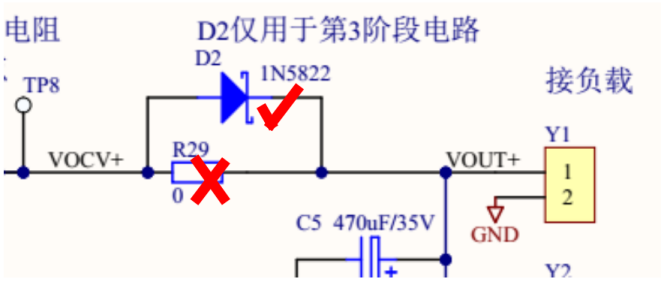


图 6.1 稳压输出端的修改

2. 如图 6.2，调整反馈网络电阻 R10，将输出电压提高到 5.4V 左右，抵消二极管的压降；

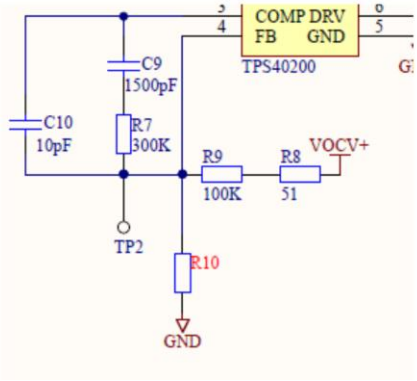


图 6.2 稳压源反馈电路

3. 将两板的输入端口并联、输出端口并联。

6.3 程控均流算法的设计

6.3.1 称控算法需要实现的主要任务和挑战

程控部分需要实现的任务主要包括[14]：测量两板的电流、电压；尝试通过闭环进行均流；处理短路、开路等特殊情况；维护人机交互界面，保证系统可用性。

两板的电流、电压测量已经在前续实验中完成，现在考虑设计均流任务。

均流算法的基本思路和稳流源一致（参考图 4.11），需要改变的部分包括电流设点条件、过压保护和响应速度。

6.3.2 程控电路的修改

电流开环设点的条件：我们认为，当负载发生突变时，可以先行进行开环设点，提高程序响应的效率。根据当前输出平均电流 Total_Current 和前一时刻的电流 Pre_Tot_Current 的差值进行判断，当二者差值大于 0.02V（即电流变化大于 0.2A）时，认为负载发生了突变，或电流误差过大，进行开环设点

过压保护：我们分析电路的三种可能状态，为开路、短路和正常。在正常工作时，只需进行正常的均流算法即可。在开路时，稳压板正常工作，稳流板处于过压状态，电压高于稳流板，两板截止，均流算法设点为零。在短路时，输出电流任意，稳压板处于过流保护状态。考虑电路可能在各状态间切换，其中故障风险最大的部分是短路后恢复为正常工作。可能出现稳流源设点为零，稳压源持续过保的状态。此时理想的方法是让稳流源提高设点电流，减小稳压源负载。因此，在程控算法中将“过压保护”修改为“过载保护”：当输出电压不足时切换为最大电流，即更改为恒流模式。这样即不会影响正常工作和开路情况，又改善了短路恢复的性能。

人机交互：添加状态机 4，即两板均流模式。为了便于调试和观察，状态机默认显示电压和电流均值，按下中键后切换为两板电流。

最终程控部分的框图，如图 6.3 所示：

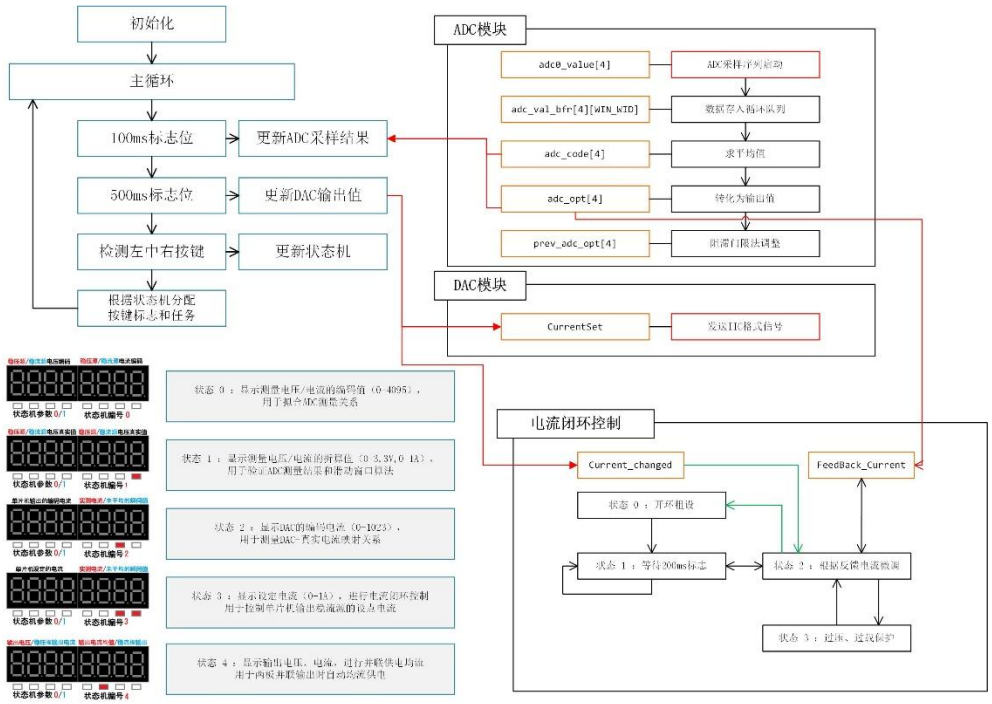


图 6.3 程控算法的最终流程图

6.4 采样算法的性能提升

我们发现，将选择较长的滑动窗口时，读数会非常稳定。但是随之而来的缺陷是，采样值对变化极其不敏感，过去状态的采样值需要很长时间才能被新值覆盖，这对程控算法是非常致命的。我们构建了如下解决方案：

对 ADC 采样队列，建立变量 adc_ready，在该变量为真时，取循环队列的均值，否则取短时平均值。确保 ADC 采样的响应足够迅速。

当发生开环设点时，清空 ADC 队列，保证旧的采样值不会干扰新数据。

经过测试，这种模式下的程控算法兼具了长期采样的稳定性和短期采样的高速性，保证了在均流模式下的响应速度。

7. 致谢

1：感谢袁焱老师对于课程设计的不断优化改进，合理安排工作量的同时为我们搭建了理论和实践的桥梁，以及诸勤敏老师对硬件模块每个环节的指导答疑。感谢李安琪老师对于我们 PCB板块的悉心教学演示和答疑指导，让我们从 0 开始掌握了这个复杂的工程软件使用，也感谢孟桂娥老师在检测验收环节的耐心负责。是所有老师对于教学的认真负责和对课程任务的专业精神，才能使我们完成每一项任务都收获满满，锻炼强悍的工程能力。

2：在这学期的工科创中，感谢袁焱老师的团队的悉心指导，让我逐渐掌握了一个硬件项目的实践流程。其中逐模块的设计与焊接验证的思想教会了我如何将一个完整的项目拆分为若干小任务，也学会当电路无法正常工作时候应该怎么样去逐个模块的排查错误。

3：衷心感谢工程实践与科技创新 3A 课程组全体老师的悉心指导。特别感谢袁焱老师在硬件设计与调试中的全程指导，孟桂娥老师在嵌入式程序开发上的耐心解惑，以及李安琪老师在PCB设计环节的技术支持。同时感谢小组同学的合作与帮助，尤其感谢组长4同学在其他组员遇到疑惑与困难时积极地提供帮助与解答。老师们在课前提供的详尽资料、实验室里的亲手示范，线上线下及时答疑，以及组长的及时帮助，都为我们顺利完成项目提供了坚实保障。

4：感谢袁焱老师在本学期的工科创任务中提供的指导和建议，以及其他在我们调试过程中提供了帮助的同学。非常感谢课题组提供的项目和相关参考资料，让我们在完成该任务时收益良多，真正理解了“工程”一词的深刻内涵。同时我也非常感谢同组同学的认真工作和付出，我们在学期中花费了很多精力在此项目上，是他们的坚持和配合才让能够最终完成这个项目。

8. 参考文献

[1] 余秉航. 工程实践与科技创新[3A]设计报告[R]. https://share.dyweb.sjtu.cn/ 2024-12-29

[2] 上海交大电子工程系. 工程实践与科技创新[3A]讲义_课程简介和事项说明[EB/OL]. ftp://202.120.39.248

[3] 上海交大电子工程系. 工程实践与科技创新[3A]课程任务要求[EB/OL]. ftp://202.120.39.248

[4] 上海交大电子工程系. 工程实践与科技创新[3A]测试方法和评分规则[EB/OL]. ftp://202.120.39.248

[5] 上海交大电子工程系. 指导材料：第一阶段实验作品技术问题的补充说明[EB/OL]. ftp://202.120.39.248

[6] 上海交大电子工程系. 指导材料：宽输入非同步降压 DCDC 控制器芯片 TPS40200DATASHEET 导读.[EB/OL]. ftp://202.120.39.248

[7] 上海交大电子工程系. 稳压源学生参考电路图. [EB/OL]. ftp://202.120.39.248

[8] TEXAS INTRUMENTS. TPS40200 Wide Input Range Non-Synchronous Voltage Mode Controller 数据表[J/OL]. 2006–REVISED 2014-11. https://www.ti.com/cn/lit/gpn/tps40200

[9] 上海交大电子工程系. 稳流源学生参考电路图 2025. [EB/OL]. ftp://202.120.39.248

[10] TEXAS INTRUMENTS. +2.7 V to +5.5 V, I2C INTERFACE, VOLTAGE OUTPUT, 10-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER [J/OL]. 2003–REVISED 2005-8. https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/dac6571.pdf?ts=1767359873093

[11] 上海交大电子工程系. 指导材料：本实验中 TL431 电路降能耗改进的设计原理 [EB/OL]. ftp://202.120.39.248

[12] 上海交大电子工程系. 工程实践与科技创新[3A]讲义_第二阶段项目任务的技术要领 [EB/OL]. ftp://202.120.39.248

[13] 上海交大电子工程系. 指导材料：第二阶段任务作品中程控方案的设计思路 [EB/OL]. ftp://202.120.39.248

[14] 上海交大电子工程系. 工程实践与科技创新[3A]讲座：第三阶段任务的技术要领 [EB/OL]. ftp://202.120.39.248

9. 附录 A　系统操作说明书

9.1 使用接线说明

在稳压源的红黑端口接入直流电压，并联连接两模块的电压输入端口，并用杜邦线连接单片机和两模块，连线示意图如图 9.1 所示。（图片中为第二阶段的连接方法，在第三阶段中我们将直流输入并联，两板输出端并联，构成并联供电系统）

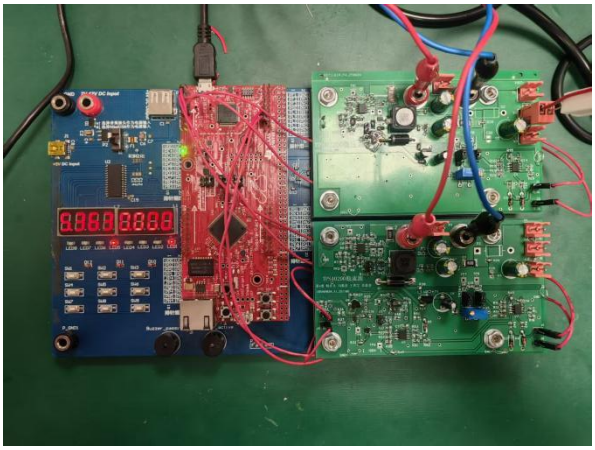


图 9.1 板间连线示意图

9.2 单片机工作模式及用户操作说明

- **模式 0（ADC 编码显示模式）**：用于显示各通道 ADC 采样得到的原始电压电流的数值编码，可以用来检查采样电路和数据采集是否正常。

数码管显示：左侧稳压源，右侧稳流源

按键操作：中键切换显示的 ADC 是稳压/稳流板，左/右键切换模式。

- **模式 1（实际显示模式）**：在 ADC 编码的基础上，对采样数据进行换算，显示对应的实际电压和电流值，用于直观反映系统当前的输出状态。

数码管显示：左侧稳压源，右侧稳流源

按键操作：中键切换显示的数据是稳压/稳流板，左/右键仍然切换模式。

- **模式 2（开环电流设定模式）**：通过按键直接调整 DAC 输出的控制编码，实现电流的开环设定，常用于建立电流控制特性、参数标定以及功能验证。

数码管显示：左侧显示电流设定编码，右侧显示实际测量电流。

按键操作：电流设值 +1/-1：key 3/key 9，+10/-10：key 2/key 8，+100/-100：key 1/key 7。

➢ **模式 3（闭环稳流控制模式）**：用户输入目标输出电流值，单片机依据反馈电流与设定值之间的偏差自动调节控制量，形成闭环控制，实现稳定的恒流输出。

数码管显示：左侧数码管显示设定电流值，右侧显示实际输出的电流。

按键操作： 目标电流设值同上，中间切换右侧数码管显示方式（稳态值/ADC 瞬时采样值）。

➢ **模式 4（并联均流控制）**：在多路电源并联工作条件下，对各支路输出电流进行检测与比较，通过调节控制参数实现电流均分，同时显示总输出电流或各支路电流。

数码管显示：页面 1 是总输出电压+总输出电流，页面 2 是各路的输出电流

按键操作：中键切换页面，左右键切换模式。

9.3 建议操作流程

(1) 上电启动：上电后程序延时 >60ms，初始化 TM1638，LED 闪烁一次表示系统进入运行态。

(2) 查看采样是否正常：进入模式 0/模式 1，确认各路 ADC 编码与实际值变化合理。

(3) 开环标定：进入模式 2，调节目标电流，观察右侧反馈电流变化，观察电流跟随情况。

(4) 闭环稳流运行：进入模式 3，设置目标电流 ，观察右侧实际电流是否在延时后回到设定值。

(5) 并联均流运行：进入模式 4，页面 1 查看两路电流是否接近，页面 2 查看输出电压和总电流。

9.4 人机界面图示说明

如图 9.2，列出了状态机的显示内容简图。

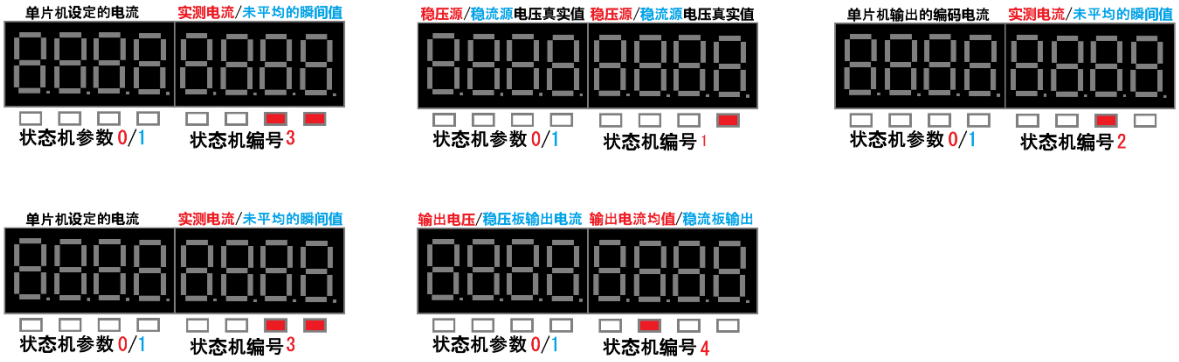


图 9.2 状态机示意图

10. 附录 B　测试和分析

10.1 测试项目和方法

测试项目可参考前文中各模块的性能指标（即表 3.1，表 4.1，表 6.1）。测试和评分方法如下方表 10.1~10.3 所示：

表 10.1 稳流源评分标准

检测项目	检测条件	检测方法	评分规则
输出电压绝对精度 (10)	R_{load}=5.1Ω	测量输出电压	4.85~5.15V，得 5 分；其他得 0 分。
	R_{load}=∞ (空载)		4.85~5.15V，得 5 分；其他得 0 分。
输出过流保护和恢复 (10)	输出 10.0V±0.1V	R_{load}=5.1Ω//5.1Ω；测量输出电压	输出能有效关断，得 5 分；其他得 0 分。
		Rload=5.1Ω；再次测量输出电压	在上项有效关断基础上，能自动恢复正常输出，得 5 分；其他得 0 分。
负载调整率 (5)	输入 10.0V±0.1V	R_{load}=5.1Ω和 10Ω时，分别测量输出电压	输出电压约为 5V，且变化小于 0.01V，得 5 分；大于等于 0.01V，小于等于 0.02V，得 2 分；其他，得 0 分。
电源转换效率 (40)	输入 10.0V±0.1V；R_{load}=5.1Ω	测量输入电压、输入电流，输出电压（直接测量负载水泥电阻本体引脚部位，排除长导线的电阻的影响），负载以 5.1Ω计，计算效率。	若效率 η 大于 92%，得 40 分； η 在 80%至 92%之间，按公式计算得分（结果保留 1 位小数）；η 小于 80%，得 0 分。 $s = 40 - \frac{92\% - \eta}{12\%} \cdot 20$
电压调整率 (5)	R_{load}=5.1Ω	输入从 10V 变化到 20V	输出电压约为 5V，且变化小于 0.01V，得 5 分；大于等于 0.01V，小于等于 0.025V，得 2 分；其他，得 0 分。
输出纹波 (20)	输入 20.0V±0.1V；R_{load}=5.1Ω；示波器探头 X1 档，示波器带宽限制调为 20MHz	示波器（只用单通道，防止通道间干扰）观测交流纹波	若纹波 Upp 小于等于 30mV，得 20 分； 在 30mV 至 100mV 间，按公式计算得分（结果保留 1 位小数）；超过 100mV 为不合格，得 0 分。 $s = 8 + \frac{100 - U_{pp}}{70} \cdot 12$
违规使用电位器		目视检查	每违规使用一个电位器，扣 6 分。
单片机监测电压和电流 (10)	输入 10.0V±0.1V；评测官任选一种工作状态（空载除外）进行检测	测量输出电压，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.02V，得 5 分； 小于等于 0.05V，大于 0.02V，得 2 分； 其他，得 0 分。
		测量输出电流，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.01A，得 5 分； 小于等于 0.05A，大于 0.01A，得 2 分； 其他，得 0 分。

表 10.2 稳流源评分标准

检测项目	检测条件	检测方法	评分规则
输出电流绝对精度 (50)	输入 10.0V±0.1V； 设定输出电流 0.1A 评测官指定 R_{load}=5.1Ω或 10Ω	人工设定输出电流时，只能观察 UI 信息，不得借助测量仪表的提示，且原则上更改设定在先，更换负载在后； 测量输出电流采样电阻端压； 测试过程不中断，不重新上电，不重启系统。	10±0.5mV 以内波动，得 10 分；10±1.0mV 以内波动，得 5 分；其他得 0 分。
	不下电改设定 0.2A，评测官指定 R_{load}=5.1Ω或 10Ω		20±0.5mV 以内波动，得 10 分；20±1.0mV 以内波动，得 5 分；其他得 0 分。
	不下电改设定 0.3A，评测官指定 R_{load}=5.1Ω或 10Ω		30±0.5mV 以内波动，得 10 分；30±1.0mV 以内波动，得 5 分；其他得 0 分。
	不下电改设定 0.5A，评测官指定 R_{load}=3Ω或 5.1Ω		49.0~51.0mV 波动，得 10 分；47.0~53.0mV 波动，得 5 分；其他得 0 分。
	不下电改设定 0.8A，评测官指定 R_{load}=3Ω或 5.1Ω		78.0~82.0mV 波动，得 10 分；74.0~86.0mV 波动，得 5 分；其他得 0 分。
输出限压保护和恢复 (15)	输入 10.0V±0.1V； 设定输出电流 1.0A	R_{load}=10Ω 测量输出电压	限压输出 5.0~5.4V，得 5 分；其他得 0 分。
		不下电改为空载 测量输出电压	限压输出 5.0~5.4V，得 5 分；其他得 0 分。
		不下电更换 R_{load}=3Ω 测量输出电流采样电阻端压	输出电流恢复正常，得 5 分；其他得 0 分。
电源转换效率 (25)	输入 10.0V±0.1V； R_{load}=5.1Ω； 设定输出电流 1.0A	测量输入电压、输入电流，输出电压（直接测量负载水泥电阻本体引脚部位，排除长导线的电阻的影响），负载以 5.1Ω计，计算效率。	若效率 η 大于 91%，得 25 分； η 在 80%至 91%之间，按公式计算得分（结果保留 1 位小数）；η 小于 80%，得 0 分。 $s = 25 - \frac{91\% - \eta}{10\%} \cdot 15$
印刷电路板	印刷电路板必须是定制加工，并在丝印或布线层带本组（组号/姓名）标记	目视检查	使用非定制加工电路板，扣 20 分； 定制加工电路板无本组或非本组标记，扣 15 分； 每违规使用一个电位器，扣 6 分。
单片机监测电压和电流 (10)	输入 10.0V±0.1V； 评测官任选一种输出≥0.5A 的工作状态进行检测	测量输出电压，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.02V，得 5 分； 小于等于 0.05V，大于 0.02V，得 2 分；其他，得 0 分。
		测量输出电流，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.01A，得 5 分； 小于等于 0.05A，大于 0.01A，得 2 分；其他，得 0 分。

表 10.3 并联供电评分标准

检测项目	检测条件	检测方法	评分规则
负载均衡度 (60)	输入 10.0V±0.1V； R_{load}=10Ω	测量并联输出电压； 测量两路输出电流采样电阻端压	三种检测条件下分别评测，各按以下规则： 并联输出电压须稳定在 4.85~5.15V，否则不得分。 第一档：负载均衡误差[注 1]小于等于 5%，且两路电阻端压各自波动均小于等于 2mV，得 20 分； 第二档：不符合第一档，但负载均衡误差小于等于 10%，且两路电阻端压各自波动均小于等于 8mV，得 10 分； 第三档：不符合第一、二档，但负载均衡误差小于等于 15%，且两路电阻端压各自波动均小于等于 24mV，得 5 分； 以上均不满足，得 0 分。其他缺憾酌情扣分。
	不下电更换 R_{load}=5.1Ω		
	不下电更换 R_{load} 由评测官指定（输出不超过额定电流）		
单片机监测电压和电流 (15)	输入 10.0V±0.1V；评测官任选一种工作状态（输出总电流大于 0.8A）进行检测	测量输出电压，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.02V，得 5 分； 小于等于 0.05V，大于 0.02V，得 2 分；其他，得 0 分。
		测量第一路输出电流，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.01A，得 5 分； 小于等于 0.05A，大于 0.01A，得 2 分；其他，得 0 分。
		测量第二路输出电流，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.01A，得 5 分； 小于等于 0.05A，大于 0.01A，得 2 分；其他，得 0 分。
示波器测定均衡响应时间(10)	初始 R_{load}=5.1Ω，基本达到均衡态；不下电更换 R_{load}=5.1Ω//5.1Ω，测量从负载突变到再次基本达到均衡态的时间	使用正确的技巧操作示波器	本项主要考核仪器操作技能，但必须使用本组自有作品；均衡度性能略有缺陷，原则上不影响本项得分。但是，若作品完全无法提供本项测试条件的，则不可得分。 能正确完成检测操作，得 10 分；否则根据缺憾程度，酌情得分/扣分。
输出短路保护和恢复(15)	输入 10.0V±0.1V	初时 R_{load}=5.1Ω，再用导线短路输出端	系统能有效限制输出功率，未导致台式稳压电源过流告警，得 5 分；其他得 0 分。
		撤去短路导线，恢复 Rload=5.1Ω；再次测量输出电压	在上项有效基础上，能自动恢复正常输出，得 10 分；其他得 0 分。
[注 1] 负载均衡误差计算公式 $\frac{\lvert 稳压源输出电流 - 稳流源输出电流 \rvert}{输出总电流 \times 0.5} \times 100\%$			

测量的具体方法如下：

测量输出电压：测量输出端 VOUT+的电压。

测量输出电流：测量检流电阻 R3 两端的电压（TP7、TP8 之间）。

测量纹波：使用探头 1x 挡，测量输出电压的交流分量。

测定电源效率：观察台式电源输出的电流电压，测量负载水泥电阻两端的电压并计算功率。

测量响应时间：使用示波器，测量调理电流电压 J1，J2 处的波形，观察稳定时间。

10.2 测试的资源

测试资源包括：实验台、台式稳压电源、示波器、台式万用表、待测系统、探针若干。

10.3 测试结果及分析

如下图 10.1~10.3 为实际测试的结果：

进场开始准备时间：____：____

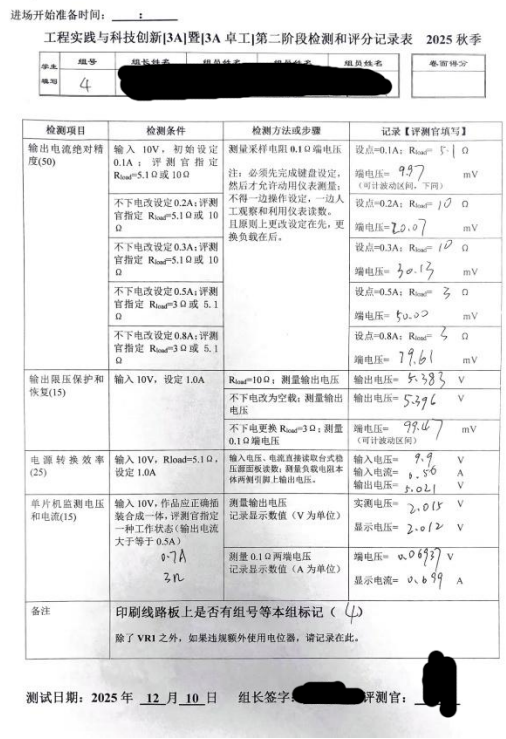
工程实践与科技创新[3A]暨[3A 卓工]第一阶段检测和评分记录表 2025 秋季

学生填写	组号	组长姓名	组员姓名	组员姓名	组员姓名	卷面得分
	[redacted]					

检测项目	检测条件	检测方法或步骤	记录【评测官填写】
输出电压绝对精度(10)	输入 10V，R_{load}=5.1Ω	测量输出电压	输出电压= 5.029 V
	输入 10V，R_{load}=∞（空载）		输出电压= 5.032 V
输出过流保护和恢复(10)	输入 10V	R_{load}=5.1Ω//5.1Ω；测量输出电压；输出能永久有效关断（评测时至少持续观测 15 秒）	输出电压= 0.008 V
		R_{load}=5.1Ω；再次测量输出电压	输出电压= 5.029 V
负载调整率(5)	输入 10V，R_{load}=5.1Ω	测量输出电压	输出电压= 5.029 V
	输入 10V，R_{load}=10Ω		输出电压= 5.030 V
电源转换效率(40)	输入 10V，R_{load}=5.1Ω	输入电压、电流直接读取台式稳压源面板读数；测量负载电阻本体两侧引脚上输出电压。	输入电压= 10.0 V 输入电流= 0.55 A 输出电压= 5.029 V
电压调整率(5)	R_{load}=5.1Ω	输入从 10V 变化到 20V	变化前= 5.029 V 变化后= 5.022 V
输出纹波(20)	输入 20V，R_{load}=5.1Ω	示波器探头 X1，示波器带宽限制调为 20MHz，示波器只用单通道（防止通道间干扰）	输出纹波= 13.5 mVpp
单片机监测电压和电流(10)	输入 10V，作品应正确插装合成一体 评测官任意指定工状（空载除外） 10Ω	测量输出电压 记录显示数值（以 V 为单位）	实测电压= 5.024 V 显示电压= 5.024 V
		测量 0.1Ω 两端电压 记录显示数值（以 A 为单位）	实测 0.1Ω 电压= 51.54 mV 显示电流= 0.511 A
备注（若有违规使用电位器，可记录数目）			

测试日期：2025 年 11 月 19 日　组长签字：_____ 评测官：_____

图 10.1 稳压源测试结果



进场开始准备时间：____：____

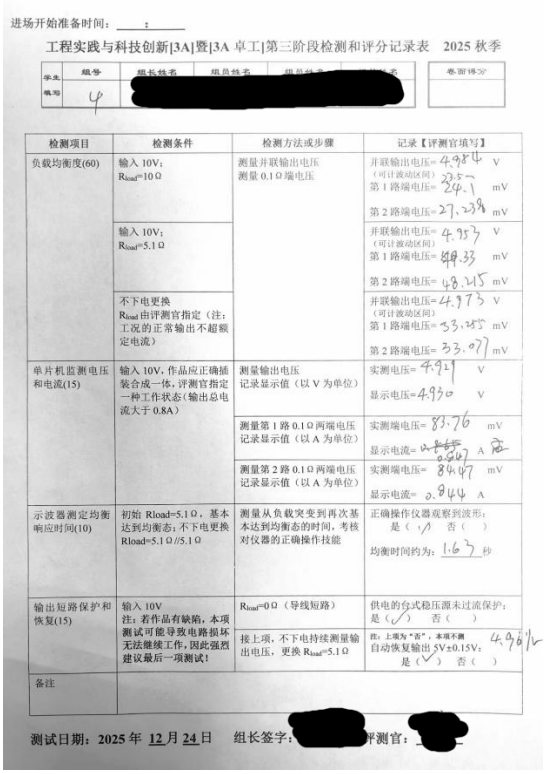
工程实践与科技创新[3A]暨[3A 卓工]第二阶段检测和评分记录表　2025 秋季

学生填写	组号	组长姓名	组员姓名	卷面得分
	4	[redacted]		

检测项目	检测条件	检测方法或步骤	记录【评测官填写】
输出电流绝对精度(50)	输入 10V，初始设定 0.1A；评测官指定 R_{load}=5.1 Ω或 10 Ω	测量采样电阻 0.1 Ω端电压 注：必须先完成键盘设定，然后才允许动用仪表测量；不得一边操作设定，一边人工观察和利用仪表读数。且原则上更改设定在先，更换负载在后。	设点=0.1A；R_{load}= 5.1 Ω 端电压= 99.7 mV（可计波动区间，下同）
	不下电改设定 0.2A；评测官指定 R_{load}=5.1 Ω或 10 Ω		设点=0.2A；R_{load}= 10 Ω 端电压=20.07 mV
	不下电改设定 0.3A；评测官指定 R_{load}=5.1 Ω或 10 Ω		设点=0.3A；R_{load}= 10 Ω 端电压= 30.13 mV
	不下电改设定 0.5A；评测官指定 R_{load}=3 Ω或 5.1 Ω		设点=0.5A；R_{load}= 3 Ω 端电压= 50.00 mV
	不下电改设定 0.8A；评测官指定 R_{load}=3 Ω或 5.1 Ω		设点=0.8A；R_{load}= 3 Ω 端电压= 79.61 mV
输出限压保护和恢复(15)	输入 10V，设定 1.0A	R_{load}=10 Ω；测量输出电压	输出电压= 5.383 V
		不下电改为空载；测量输出电压	输出电压= 5.396 V
		不下电更换 R_{load}=3 Ω；测量 0.1 Ω端电压	端电压= 99.67 mV（可计波动区间）
电源转换效率(25)	输入 10V，Rload=5.1 Ω，设定 1.0A	输入电压、电流直接读取台式稳压源面板读数，测量负载电阻本体两侧引脚上输出电压。	输入电压= 9.9 V 输入电流= 0.56 A 输出电压= 5.021 V
单片机监测电压和电流(15)	输入 10V，作品应正确插装合成一体，评测官指定一种工作状态（输出电流大于等于 0.5A） 0.7A 3R	测量输出电压 记录显示数值（V 为单位）	实测电压= 2.015 V 显示电压= 2.012 V
		测量 0.1 Ω两端电压 记录显示数值（A 为单位）	端电压= 0.0693 V 显示电流= 0.699 A
备注	印刷线路板上是否有组号等本组标记（ 4 ） 除了 VR1 之外，如果违规额外使用电位器，请记录在此。		

测试日期：2025 年 12 月 10 日　组长签字：[redacted]　评测官：[redacted]

图 10.2 稳流源测试结果



进场开始准备时间：____：____

工程实践与科技创新[3A]暨[3A 卓工]第三阶段检测和评分记录表　2025 秋季

学生填写	组号	组长姓名	组员姓名	卷面得分
	4	[redacted]		

检测项目	检测条件	检测方法或步骤	记录【评测官填写】
负载均衡度(60)	输入 10V； R_{load}=10 Ω	测量并联输出电压 测量 0.1 Ω端电压	并联输出电压= 4.984 V （可计波动区间） 第 1 路端电压= 24.1 mV 第 2 路端电压= 27.238 mV
	输入 10V； R_{load}=5.1 Ω		并联输出电压= 4.953 V （可计波动区间） 第 1 路端电压= 49.33 mV 第 2 路端电压= 48.215 mV
	不下电更换 R_{load} 由评测官指定（注：工况的正常输出不超额定电流）		并联输出电压= 4.973 V （可计波动区间） 第 1 路端电压= 53.275 mV 第 2 路端电压= 53.077 mV
单片机监测电压和电流(15)	输入 10V，作品应正确插装合成一体，评测官指定一种工作状态（输出总电流大于 0.8A）	测量输出电压 记录显示值（以 V 为单位）	实测电压= 4.929 V 显示电压= 4.930 V
		测量第 1 路 0.1 Ω两端电压 记录显示值（以 A 为单位）	实测端电压= 83.76 mV 显示电流= 0.507 A
		测量第 2 路 0.1 Ω两端电压 记录显示值（以 A 为单位）	实测端电压= 84.47 mV 显示电流= 0.844 A
示波器测定均衡响应时间(10)	初始 Rload=5.1 Ω，基本达到均衡态；不下电更换 Rload=5.1 Ω//5.1 Ω	测量从负载突变到再次基本达到均衡态的时间，考核对仪器的正确操作技能	正确操作仪器观察到波形： 是（ ）否（ ） 均衡时间约为：1.63 秒
输出短路保护和恢复(15)	输入 10V 注：若作品有缺陷，本项测试可能导致电路损坏无法继续工作，因此强烈建议最后一项测试！	R_{load}=0 Ω（导线短路）	供电的台式稳压源未过流保护： 是（ ）否（ ）
		接上项，不下电持续测量输出电压，更换 R_{load}=5.1 Ω	注：上项为“否”，本项不测 自动恢复输出 5V±0.15V： 是（ ）否（ ）
备注			

测试日期：2025 年 12 月 24 日　组长签字：[redacted]　评测官：[redacted]

图 10.3 并联供电系统测试结果

结果分析：我们构建的供电系统有良好的电压电流控制能力，单片机监测输出结果精确，电源效率在 90%左右，这是一个不错的数据。此外，涉及闭环控制的部分也有较好的稳定度。

11. 附录 C　课程学习心得和意见建议

1：这次实验，我主要负责了软件部分，其中与硬件组员协同的过程令我受益匪浅。我通过这次课程对开环闭环控制有了较为深入的理解，在工程中这种算法应用广泛，对于输出的稳定性可以有精细的调控。在调试电压电流跟随和电流均流的过程都不是一蹴而就的，中间的代码也出现了各种小错误导致调节量不能落在误差区间内，这里非常感谢同组杨同学的合作付出和袁老师的指导，最终我们在二三阶段实现了相当稳定的开闭环控制。也感谢所有组员和老师的帮助，让我们收获了一个满意的结果。

2：本次工科创实践让我深刻理解了硬件开发的系统性方法。通过项目实战，我掌握了将复杂目标拆解为可执行模块并进行逐步验证的工程思维，这极大提升了我的规划与执行能力。这次经历不仅积累了宝贵技能，更深化了我对工程实践本质的理解。小组内组织的每次小组会都教会了我许多知识，让我明白了“日拱一卒，功不唐捐”的深刻道理。感恩交大，饮水思源，爱国荣校。

3：本次课程中，我认为我最大的收获是学习到了在遇到问题时的正确调试方式，在工科创 II 中，我主要负责硬件部分，遇到的问题较少。在工科创 III 中，我参与了 PCB 和软件部分的工作，遇到了更多，也更加棘手的问题。但是在组长的悉心指导下，我从他的调试过程中学习到了应对问题的正确步骤，比如在调试稳流源状态机时，发现代码不能正确控制电流到输入的控制值。组长先写好了调试函数（控制板上某一个灯闪烁），然后将其放到代码中不同的位置，依此一步步判断代码是否运行到预想的位置，是否实现了预想的功能。这个思想是解决实际问题的重要思想，也为我未来的科研学习工作打下了重要的基础。

4：本次课程完成了一个完整的，基本从零开始的电子技术项目，从中我们熟悉了非常多的任务和技巧，包括如何调试一个错误的电路、当焊接出现问题时应该如何调整、软件出现错误时应该如何调试、闭环控制如何防止超调等实用的技能。在电路技能之外，更重要的是，以几乎完整的流程熟悉了所谓的“工程”：自主阅读资料、查找网站、进行元件选型、进行任务分配、推进任务计划等等。此外，我们还熟悉了如何撰写实验报告，如何整理自己的工作。在完成全部的调试任务，完成论文的撰写后，收获的成就感是无与伦比的。如果将来有机会，希望课程组考虑是否可以用 LaTeX 作为报告的模板，可能可以更好地和目前的科研论文撰写对接。

12. 附录 D　软件程序清单

```
// SysTick 频率为 100Hz，即循环定时周期 10ms
#define SYSTICK_FREQUENCY               100

#define V_T100ms    10            // 0.1s 软件定时器溢出值，10 个 10ms
#define V_T500ms    50             // 0.5s 软件定时器溢出值，50 个 10ms
#define V_T400ms    40

// 系统时钟频率
uint32_t ui32SysClock;
// 软件定时器计数
uint8_t clock100ms = 0; uint8_t clock100ms_flag = 0;
uint8_t clock500ms = 0; uint8_t clock500ms_flag = 0;
uint8_t current_clock = 0;  uint8_t current_clock_flag = 1;

// 数码管相关变量
//-------------------------------------------------------------

// 8 位数码管显示的数字或字母符号
// 注：板上数码位从左到右序号排列为 4、5、6、7、0、1、2、3
uint8_t digit[8]={' ',' ',' ',' ','_',' ','_',' '};
// 8 位小数点 1 亮  0 灭
// 注：板上数码位小数点从左到右序号排列为 4、5、6、7、0、1、2、3
uint8_t pnt = 0x11;
// 8 个 LED 指示灯状态，0 灭，1 亮
// 注：板上指示灯从左到右序号排列为 7、6、5、4、3、2、1、0
//      对应元件 LED8、LED7、LED6、LED5、LED4、LED3、LED2、LED1
// 这里 led 数组必须有 9 个地址，否则 key_code 会被越界修改，不知道为什么
uint8_t led[9] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};

// 底板信息
//-------------------------------------------------------------

// 当前按键值
uint8_t key_code = 0;
bool key_state_pre[10] = {0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,0};
// 九个按键位的 flag 值
bool key_flag[10] ;

// ADC 设备传回来的值
extern uint32_t adc_code[4];
extern uint32_t adc_opt[4];
// 对外输出的测定电流，0-1023
volatile uint16_t CurrentSet=0;
// 用户输入的设点电流(mA),0-1100
uint16_t Op_Current=0;
const uint16_t Op_Cur_MAX = 1400;
uint16_t Pre_Op_Current=0;
// 设点电流是否变化
bool Current_changed=0;
// 在状态三下，计算实际测量的电流，暂态取测量值，稳态取滑动门限输出
uint16_t FeedBack_Current_1=0;
uint16_t FeedBack_Current_2=0;
// 在状态四下，需要测量总输出电流
uint16_t Total_Current=0;
uint16_t Pre_Tot_Current=0;

// 使用的全局变量
int i, j, temp_cover;
uint8_t StateMachine = 0;
uint8_t StateMachineParam = 0;
const uint8_t StateTotal = 5;
uint8_t CurrentStateMachine = 0;

int main(void) {

    // 初始化代码段
    DevicesInit();            //  MCU 器件初始化
    while (clock100ms < 3);   // 延时>60ms,等待 TM1638 上电完成
    TM1638_Init();           // 初始化 TM1638
    LightBlink();
    ClearBuffer();

    while (1) {
       // 更新所有的 flag 行为
       // 0.1s 更新 adc 采样
       if (clock100ms_flag == 1) {
          clock100ms_flag = 0;
          ADC_Update();
       }
```

```
// 0.5s 更新
if (clock500ms_flag == 1){
    clock500ms_flag = 0;
    DAC6571_Fastmode_Operation(CurrentSet < 600 ? CurrentSet : 600);
}

// 左按键
if (key_flag[4]) { key_flag[4] = 0;
    StateMachine = StateMachine==0 ? StateTotal-1 : StateMachine-1;
    StateMachineParam = 0;
    CurrentStateMachine = 0;
}
// 右按键
if (key_flag[6]) { key_flag[6] = 0;
    StateMachine = StateMachine==StateTotal-1 ? 0 : StateMachine+1;
    StateMachineParam = 0;
    CurrentStateMachine = 0;
}
// 中按键
if (key_flag[5]){ key_flag[5] = 0;
    StateMachineParam = StateMachineParam==1 ? 0 : 1;
}

// 用于将状态机的编号显示在灯带上
temp_cover = StateMachine ;
for (i = 0; i < 4; i++) {
    led[i]= temp_cover % 2;
    temp_cover /= 2;
}
temp_cover = StateMachineParam ;
for (i = 4; i < 8; i++) {
    led[i] = temp_cover % 2;
    temp_cover /= 2;
}

// 测量反馈电流，用于后续控制
if (adc_ready) {
    FeedBack_Current_1 = adc_opt[1];
    FeedBack_Current_2 = adc_opt[3];
}
else {
    FeedBack_Current_1= 0.53045 * adc_code[1] + 75;
    FeedBack_Current_2 = 0.8133 * adc_code[3] > 6.7805 ? 0.8133 * adc_code[3] - 6.7805 : 0;
}

//更新状态机
switch (StateMachine) {
    // 状态 0，显示稳压板/稳流板 ADC 电压、电流编码
    case 0:
       if (StateMachineParam == 0) {
          ImplantNumer(adc_code[0],1);
          ImplantNumer(adc_code[1],0);
       } else if (StateMachineParam == 1) {
          ImplantNumer(adc_code[2],1);
          ImplantNumer(adc_code[3],0);//稳流源电流
       }
       ClearAllFLag();
       break;
    // 状态 1，显示稳压板/稳流板实际电压、电流
    case 1:
       if (StateMachineParam == 0) {
          ImplantNumer(adc_opt[0],1);
          ImplantNumer(adc_opt[1],0);
       } else if (StateMachineParam == 1) {
          ImplantNumer(adc_opt[2],1);
          ImplantNumer(adc_opt[3],0);
       }
       ClearAllFLag();
       break;
    // 状态 2，显示编码电流-实际电流
    case 2:
       ImplantNumer(CurrentSet,1);
       ImplantNumer(adc_opt[3],0);
       // 右上按键
       if (key_flag[3]) CurrentSet = CurrentSet < 1022 ? CurrentSet+1 : 1023;
       // 右下按键
       if (key_flag[9]) CurrentSet = CurrentSet>= 1 ? CurrentSet-1 : 0;
       // 上按键
       if (key_flag[2]) CurrentSet = CurrentSet<1013 ? CurrentSet+10 : 1023;
       // 下按键
       if (key_flag[8]) CurrentSet = CurrentSet>=10 ? CurrentSet-10 : 0;
       // 左上按键
       if (key_flag[1]) CurrentSet = CurrentSet<923 ? CurrentSet+100 : 1023;
```

```
            // 左下按键
               if (key_flag[7]) CurrentSet = CurrentSet>=100 ? CurrentSet-100 : 0;
               ClearAllFLag();
               break;
            // 状态 3，显示设定电流-实际电流/ADC 采样瞬间电流
            case 3:
               ImplantNumer(Op_Current,1);

               if (StateMachineParam==0)
                  ImplantNumer(adc_opt[3],0);
               else if (StateMachineParam==1)
                  ImplantNumer( 0.8133 * adc_code[3] > 6.7805 ? 0.8133 * adc_code[3] - 6.7805: 0 ,0);

               CurrentTransfer();

               Pre_Op_Current = Op_Current;
               // 右上按键
               if (key_flag[3]) Op_Current = Op_Current < Op_Cur_MAX-1 ? Op_Current+1 : Op_Cur_MAX;
               // 右下按键
               if (key_flag[9]) Op_Current = Op_Current>= 1 ? Op_Current-1 : 0;
               // 上按键
               if (key_flag[2]) Op_Current = Op_Current< Op_Cur_MAX-10 ? Op_Current+10 : Op_Cur_MAX;
               // 下按键
               if (key_flag[8]) Op_Current = Op_Current>=10 ? Op_Current-10 : 0;
               // 左上按键
               if (key_flag[1]) Op_Current = Op_Current< Op_Cur_MAX-100 ? Op_Current+100 : Op_Cur_MAX;
               // 左下按键
               if (key_flag[7]) Op_Current = Op_Current>=100 ? Op_Current-100 : 0;
               if (Pre_Op_Current!=Op_Current) {Current_changed = true;}
               ClearAllFLag();
               break;
            // 状态 4，显示输出的电压-电流/两板的输出电流
            case 4:
               CurrentBalance();
               Total_Current = FeedBack_Current_1/2 + FeedBack_Current_2/2;
               if (StateMachineParam == 0 ) {
                  ImplantNumer(adc_opt[0],1);
                  ImplantNumer(Total_Current,0);
               } else {
                  ImplantNumer(FeedBack_Current_1,1);
                  ImplantNumer(FeedBack_Current_2,0);
               }
               break;
            default: break;
         }
      }
}
void CurrentBalance(void) {
    switch(CurrentStateMachine) {
       case 0:
          LightBlink();
          // 按照标准状态修改，进入延迟状态-1
          Op_Current = Total_Current>Op_Cur_MAX ? Op_Cur_MAX : Total_Current;
          if (adc_opt[0] < 500) Op_Current = 1400;
          Pre_Tot_Current = Total_Current;
          if (0.3105 * Op_Current > 21.1766 )
             CurrentSet = 0.3105 * Op_Current - 21.1766;
          else
             CurrentSet = 0;
          current_clock_flag = 0;
          CurrentStateMachine = 1;
          ClearBuffer();
          adc_ready = false;
          adc_bfr_ptr = 0;
          break;
       case 1:
          // 等，直到进入状态-2
          if (current_clock_flag)    CurrentStateMachine = 2;
          break;
       case 2:
          // 维护均值
          // 如果电流设点发生变化，回到状态 0 进行开环设置
          if (Total_Current - Pre_Tot_Current > 20 || Pre_Tot_Current - Total_Current > 20) {
             CurrentStateMachine = 0;
             break;
          }
          // 发生过流/过压保护
          if ( adc_opt[0] < 500 ) {
             Op_Current = Op_Cur_MAX;
             //CurrentStateMachine = 3;
             break;
          }
```

```
// 在没有发生重设的情况下，需要进行微调
          if (FeedBack_Current_2 - Op_Current > 5) {
             if (CurrentSet > 0) CurrentSet--;
             current_clock_flag = 0;
             CurrentStateMachine = 1;
          }
          else if (Op_Current - FeedBack_Current_2 > 5) {
             CurrentSet++;
             current_clock_flag = 0;
             CurrentStateMachine = 1;
          }
          break;
       case 3:
          // 过流/压保护
          ShowError();
          if (FeedBack_Current_1 > 200 && adc_opt[2] < 5400) {
             ClearError();
             CurrentStateMachine = 0;
          }
          break;
       default: break;
    }
}
// 用于将 Op_Current 和 FeedBack_Current 比较，确定设点电流
void CurrentTransfer(void) {
    switch(CurrentStateMachine) {
       case 0:
          // 按照标准状态修改，进入延迟状态-1
          if (0.3105 * Op_Current - 21.1766 > 0)
             CurrentSet = 0.3105 * Op_Current - 21.1766;
          else
             CurrentSet = 0;
          current_clock_flag = 0;
          CurrentStateMachine = 1;
          ClearBuffer();
          adc_ready = false;
          adc_bfr_ptr = 0;
          break;
       case 1:
          // 等，直到进入状态-2
          if (current_clock_flag)    CurrentStateMachine = 2;
          break;
       case 2:
          // 如果电流设点发生变化，回到状态 0 进行开环设置
          if (Current_changed) {
             Current_changed = false;
             CurrentStateMachine = 0;
             break;
          }
          // 在没有发生重设的情况下，需要进行微调
          if (FeedBack_Current_2 - Op_Current > 5) {
             if (CurrentSet > 0) CurrentSet--;
             current_clock_flag = 0;
             CurrentStateMachine = 1;
          }
          else if (Op_Current - FeedBack_Current_2 > 5) {
             CurrentSet++;
             current_clock_flag = 0;
             CurrentStateMachine = 1;
          }
          // 发生过压保护
          if (Op_Current - FeedBack_Current_2 > 100 && adc_opt[2] > 5150 ) {
             CurrentStateMachine = 3;
             break;
          }
          break;
       case 3:
          // 过压保护
          LightBlink();
          if (Op_Current - FeedBack_Current_2 < 80 && adc_opt[2] < 5150) {
             CurrentStateMachine = 0;
          }
          break;
       default: break;
    }
}
```

ADC 模块代码：

```
// ADC0 初始化
// 选择 CHO/PE3、CH1/PE2、CH2/PE1、CH3/PE0 引脚作为 ADC0 采样输入端口，选用采样序列产生器 1
void ADCInit(void) {
    // 使能 ADC0 模块
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
    // 使能端口 E
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
    // 使用 CH0/PE3 和 CH1/PE2 引脚作为 ADC 输入
    GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_0);
    // 选用采样序列产生器 1，采样起始信号由 ADCProcessorTrigger 函数触发，优先级为 0
    ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 1, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
    // 设置采样序列产生器 1 第 0 步骤:选择 CH0 为采样通道
    ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 1, 0, ADC_CTL_CH0);
    ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 1, 1, ADC_CTL_CH1);
    ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 1, 2, ADC_CTL_CH2);
    // 设置采样序列产生器 1 第 1 步骤:
    // ADC_CTL_CH1--选择 CH1 为采样通道， ADC_CTL_END--采样序列的最后一步
    // ADC_CTL_IE--采样结束后产生中断
    ADCSequenceStepConfigure( ADC0_BASE, 1, 3,
                              ADC_CTL_CH3 | ADC_CTL_END | ADC_CTL_IE);
    // 使能采样序列产生器 1
    ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 1);
    // 在采样前，必须清除中断状态标志
    ADCIntClear(ADC0_BASE, 1);
}

// 使用滑动窗口取平均更新
void ADC_Update(void){
    int i = 0, j = 0;
    ADC_Sample();

    for (i = 0; i < 4; i++) {
        // buffer 是一个循环队列，依次存储新的 adc 采样值，旧的覆盖新的，当前位置为 adc_bfr_ptr
        adc_val_bfr[i][adc_bfr_ptr] = adc0_value[i];
        // 滑动窗口取平均，即获取最近 WIN_WID 个点的平均值
        adc_code[i] = 0;
        for (j = 0; j < WIN_WID;j++) {
            adc_code[i] += adc_val_bfr[i][j];
        }
        adc_code[i] /= adc_ready ? WIN_WID : adc_bfr_ptr+1;
    }
    adc_opt[0] = adc_code[0] * 6600/4095;           // 稳压源电压
    adc_opt[1] = 0.53045 * adc_code[1] + 75;        // 稳压源电流
    adc_opt[2] = 1.611 * adc_code[2] - 6.4;         // 稳流源电压
    adc_opt[3] = 0.8133 * adc_code[3] - 6.7805;     // 稳流源电流

    adc_opt[2] = adc_opt[2]>9999 ? 0 : adc_opt[2];
    adc_opt[3] = adc_opt[3]>9999 ? 0 : adc_opt[3];

    // 阻滞门限法
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        if (adc_opt[i] - prev_adc_opt[i] < Adc_Err[i] && prev_adc_opt[i] - adc_opt[i] < Adc_Err[i]) {
            adc_opt[i] = prev_adc_opt[i];
        }
        prev_adc_opt[i] = adc_opt[i];
    }

    adc_bfr_ptr++;
    if(adc_bfr_ptr > WIN_WID-1) adc_bfr_ptr = 0, adc_ready = true;
}

void ClearBuffer(void) {
    int i =0, j = 0;
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        for (j = 0; j < WIN_WID; j++) {
            adc_val_bfr[i][j] = 0;
        }
    }
}
```